

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль)
«Корпоративное электронное обучение»

Выпускная квалификационная работа

Разработка дидактических материалов для корпоративной подготовки педагогов в
области графического дизайна

Обучающегося 2 курса
очной формы обучения
Леонтьевой Анна Викторовны

Руководитель выпускной квалификационной
работы:
кандидат технических наук, доцент кафедры
информационных технологий и электронного
обучения
Карпова Наталья Александровна

Санкт-Петербург
2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА	7
1.1. Корпоративная подготовка педагогов в условиях цифровой трансформации образования.....	7
1.2. Дидактические материалы в системе корпоративного обучения	10
1.3. Использование графического дизайна в педагогической деятельности	16
1.4. Импортзамещение программного обеспечения в образовательной среде Российской Федерации	19
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ В ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ	26
2.1. Организация и методика исследования	26
2.2. Анализ результатов анкетирования.....	28
2.3. Интерпретация результатов исследования и формулирование требований к платформе и дидактическим материалам	37
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ	44
3.1. Методологические основы и принципы разработки дидактических материалов	44
3.2. Разработка дидактических материалов.....	47
3.3. Организация и размещение материалов в системе управления обучением	57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	62

ПРИЛОЖЕНИЕ А	69
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	77
ПРИЛОЖЕНИЕ В	78
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	83
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	85

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы одним из ключевых направлений развития российской системы профессионального обучения и переподготовки среди педагогических кадров стала цифровизация. Прецедент полного перехода на дистанционное обучение, активное внедрение электронного и смешанного форматов обучения требует от педагогов минимального уровня владения цифровыми сервисами, в том числе – сервисами графического дизайна для создания наглядных методических материалов. Вместе с этим в нашей стране усиливается курс на обеспечение цифрового суверенитета, что означает необходимость перехода образовательных учреждений к отечественному программному обеспечению.

Переход к российским сервисам и программным продуктам сопровождается рядом сложностей, которые связаны как с техническими трудностями, так и с недостатком методического сопровождения этого процесса. Педагоги вынуждены отказываться от привычных графических редакторов в силу их недоступности на территории России или из-за экономической нецелесообразности. В свою очередь работа с отечественными платформами подразумевает необходимость освоения нового интерфейса и подходов к работе. Подготовка педагогов в сфере графического дизайна реализуется в рамках дополнительного профессионального образования, но единого доступного и структурированного формата получения базовых навыков работы в графических редакторах для педагогов не существует.

Проблема приобретает особую актуальность из-за отсутствия адаптированных методических и дидактических материалов, ориентированных на использование российских сервисов и платформ графического дизайна. Существующие образовательные программы зачастую опираются на зарубежное программное обеспечение, а также зачастую не предполагают контекста использования графического редактора в сфере педагогики. В результате многие педагоги осваивают графические редакторы стихийно и несистемно, что снижает

эффективность и ограничивает потенциал использования визуальных материалов в образовательном процессе.

Проблема исследования определяется дефицитом доступных, структурированных и методически обоснованных дидактических материалов по работе в отечественных графических редакторах для работников педагогической сферы. Данный дефицит ограничивает использование графических материалов в педагогической практике, что, в свою очередь, лишает образовательный процесс актуального и удобного формата донесения информации до учащихся.

Объектом исследования является корпоративная подготовка педагогов в сфере графического дизайна. **Предметом** исследования являются дидактические материалы, разрабатываемые для корпоративного обучения педагогов в области графического дизайна с использованием отечественного графического редактора.

Целью работы является разработка комплекса дидактических материалов, основанных на использовании отечественного программного обеспечения, для корпоративной подготовки педагогов в области графического дизайна.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- Проанализировать особенности корпоративной подготовки педагогов в условиях цифровой трансформации обучения;
- Охарактеризовать понятие дидактических материалов в системе корпоративного обучения педагогов и определить требования к ним;
- Определить направления и возможности использования графического дизайна в педагогической деятельности;
- Рассмотреть тенденцию импортозамещения цифровых продуктов в сфере графического дизайна;
- Спроектировать и провести эмпирическое исследование потребности работников педагогической сферы в дидактических материалах по графическому дизайну;

- Определить основные принципы разработки дидактических материалов для корпоративной подготовки педагогов в сфере графического дизайна;
- Разработать дидактические материалы по работе с отечественным графическим редактором;
- Определить формат размещения разработанных материалов в системе управления обучением и опубликовать их в формате учебного курса.

В работе планируется использовать такие **методы исследования** как: анализ и систематизация литературы по теме исследования, проведение анкетирования работников педагогической сферы, сравнительный анализ программных решений для последующего проектирования дидактических материалов.

Практическая значимость заключается в возможности использовать разработанные материалы в программах повышения квалификации педагогов, что будет способствовать росту цифровой компетентности работников сферы образования и поддержке цифрового суверенитета страны.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

1.1. Корпоративная подготовка педагогов в условиях цифровой трансформации образования

Развитие системы корпоративной подготовки педагогов в последние годы происходит в рамках общей цифровой трансформации российского образования. Она задана как государственными стратегическими документами, так и запросом со стороны образовательных учреждений и участников образовательного процесса. Под цифровизацией образования в отечественных исследованиях имеют в виду не просто внедрение цифровых инструментов, а системное изменение целей, содержания, форм и методов обучения, а также роль учителя в цифровой образовательной среде. Это приводит к тому, что корпоративное обучение педагогов в сфере цифровой грамотности является ключевым условием поддержания профессиональной компетентности и важным механизмом адаптации в наши дни [1][2][3].

Цифровая трансформация образования закреплена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. № 3427-р. В документе утверждено стратегические направления в области цифровой трансформации образования, а также обозначены основные цели: создание единого, безопасного и качественного образовательного пространства с равным доступом для каждого участника образовательного процесса. Одни из основных инструментов реализации цифровой трансформации выступает федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», нацеленный на создание современной цифровой инфраструктуры, актуализации содержания и

форматов образования и отвечающую современным запросам подготовку кадров [4][5][6].

В 2023 году Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2023 г. №2894-р был определен долгосрочный курс цифровых изменений в сфере образования до 2030 года. В документе обозначена необходимость формирования у педагогов цифровых компетенций, которые позволят эффективно использовать цифровые образовательные сервисы, а также создавать и применять цифровые обучающие материалы в педагогической работе. Таким образом, корпоративная подготовка педагогов является обязательным условием реализации государственной политики в области цифровизации образования [7].

Исследования Аналитического центра НАФИ показывают, что российские педагоги демонстрируют более высокий уровень цифровой грамотности по сравнению с соответствующе взрослым населением страны. По данным центра индекс цифровой грамотности педагогов школ в России составляет 87 пунктов из 100, когда как средний показатель по России - 52 пункта. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне владения базовыми цифровыми навыками у работников образовательной сферы. Наименее развитым навыком в сфере цифровых компетенций остается адаптация к технологическим и цифровым инновациям, что снижает эффективность цифрового формата из-за ограниченного использования актуальных цифровых образовательных инструментов [8].

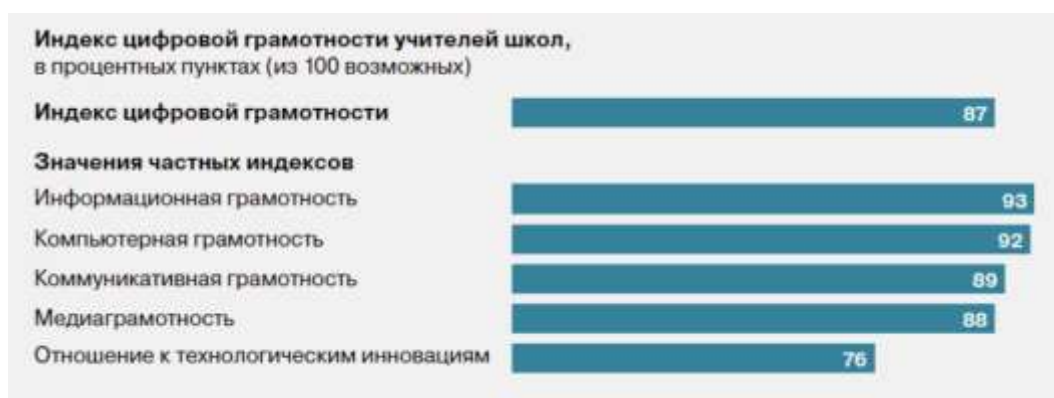


Рисунок 1. Результаты исследования цифровой грамотности учителей школ Аналитического центра НАФИ [8]

Исследования по теме цифровой трансформации педагогического образования отмечают рост числа публикаций по данной проблеме, а также сложность организации цифровой подготовки педагогов, так как этот процесс требует изменений: переоценки профессиональных ценностей и изменения роли учителя в образовательном процессе. Педагог должен уметь пользоваться отдельными цифровыми сервисами, проектировать цифровую образовательную среду, уметь разрабатывать графические материалы для образовательного процесса. В исследованиях также обращают внимание на преимущества цифровизации образования (например, обеспечение доступа к качественным и безопасным информационным ресурсам, индивидуализация обучения), так и риски, связанные с перегрузкой педагогов, неравенством в доступе к технологиям и требованием постоянной актуализации профессиональных компетенций [9][10][11][12].

Одним из факторов успешной цифровой трансформации образования остается готовность педагогов использовать различные технологии и цифровые инструменты для реализации педагогических практик. Для этого необходима система корпоративной подготовки, в рамках которой могут развиваться навыки общей цифровой грамотности или реализовываться специализированные курсы по актуальным темам: например, по разработке графических материалов [3][11][12].

Корпоративная подготовка педагогов реализуется силами работодателя или по его запросу как система организованного обучения или повышения квалификации с ориентацией на конкретные задачи и навыки. В рамках цифровой трансформации обучения корпоративная подготовка постепенно переходит в смешанный или дистанционный форматы, в реализации которых используются системы управления обучения (LMS), онлайн-курсы, вебинары и другие цифровые сервисы. Подобные форматы обучения позволяют выстраивать более гибкий образовательных маршрут для педагогов, но также создают необходимость более качественной проработки цифрового контента для онлайн-форматов. В

отечественных исследования также подчеркивается необходимость регулярной работы по внедрению новых технологий в цифровые корпоративные системы обучения [13][14].

Существующие решения корпоративного обучения педагогов в сфере цифровых технологий в большей степени ориентированы на общие аспекты цифровой грамотности, работу с офисным и специализированным программным обеспечением. Образовательные программы, которые обучают графическому дизайну в рамках педагогической деятельности, зачастую реализуются в рамках профессиональной переподготовки и остаются узкоспециализированными, не отвечая запросам широкой аудитории работников образовательных организаций. Более подробный разбор решений по корпоративному обучению графическому дизайну, представленных на рынке, будет приведен в Главе 3 [12][15].

Таким образом, политика цифровизации образования обуславливает необходимость организации корпоративного электронного обучения для педагогов не только для развития цифровой грамотности и навыка работы в базовых офисных и специализированных программных продуктах, но и на развитие специализированных цифровых профессиональных компетенций. Навык создания визуальных материалов с помощью графического дизайна является одной из таких компетенций. Это позволяет рассматривать разработку и внедрение корпоративных курсов по этой теме как перспективное направление развития системы повышения квалификации педагогов.

1.2. Дидактические материалы в системе корпоративного обучения

Дидактические материалы являются одним из ключевых элементов корпоративного обучения, так как с их помощью процесс передачи знаний в том числе в электронных образовательных курсах. В контексте цифровизации образования дидактические материалы являются не только носителями

информации, но также становятся ключевым элементом практико-ориентированной работы в рамках обучения. Для корректного проектирования образовательного электронного курса необходимо определить понятие дидактических материалов, их основные виды, а также требования, которые могут к ним предъявляться в рамках работы со взрослыми обучающимися [14][17][18].

В современных источниках дидактические материалы определяются как специально разработанные учебные пособия, инструменты и наглядные средства, обеспечивающие организацию процесса передачи знаний, поддержку усвоения материала и активизацию познавательной активности обучающихся. Дидактические материалы могут быть представлены в виде текстов, заданий, иллюстраций, схем, таблиц, образцов выполнения заданий, а также в виде различных цифровых ресурсов, ориентированных на сопровождения образовательной деятельности и обратную связь. Создание дидактических материалов имеет целевой характер разработки, поэтому они проектируются под конкретные цели, содержание и методы обучения [17][19][20].

Дидактические материалы являются элементом системы обучения, который обеспечивает опыт самостоятельной работы обучающихся. При разработке электронных образовательных ресурсов (ЭОР) дидактические материалы могут из себя представлять электронные учебно-методические комплекты, интерактивные задания и мультимедийные объекты. В контексте проектирования образовательного курса для профессиональной подготовки дидактические материалы создаются с учетом необходимости понятного и быстрого переноса полученных знаний в реальную практику в рамках рабочих задач [17][20][21].

Существуют различные подходы к классификации дидактических материалов. В рамках работы рассматривается классификация по функциональному назначению в учебном процессе, типу содержания и структуры, а также по формату представления. Подобные классификации позволяют связать материалами с этапами учебного процесса и работы педагога и

обучающихся. Классификация по упомянутым критерия отражена на Рисунке 2 [22][23][24].

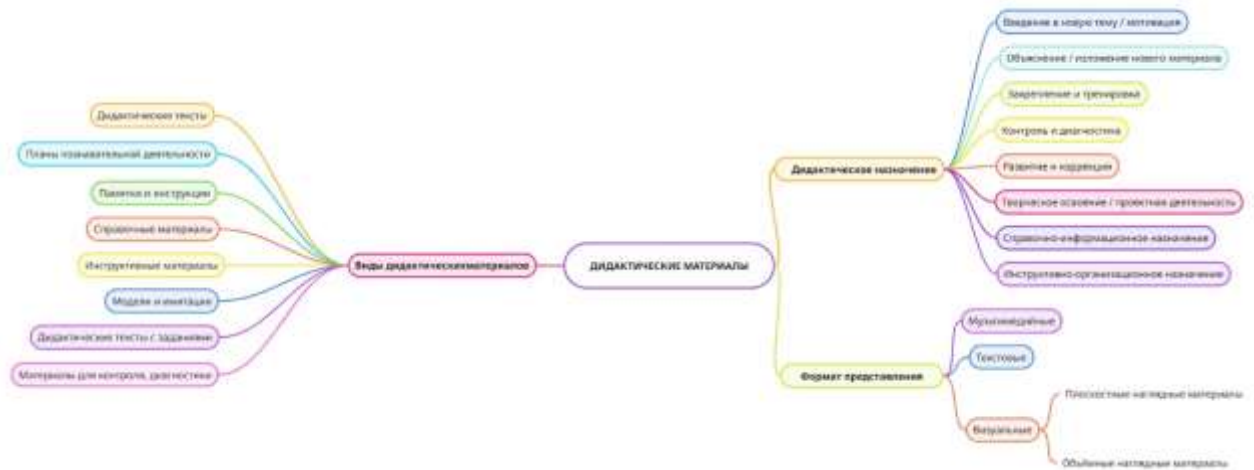


Рисунок 2. Классификация дидактических материалов

На Рисунке 3 отражена более подробная классификация по видам дидактических материалов [22][23][24].

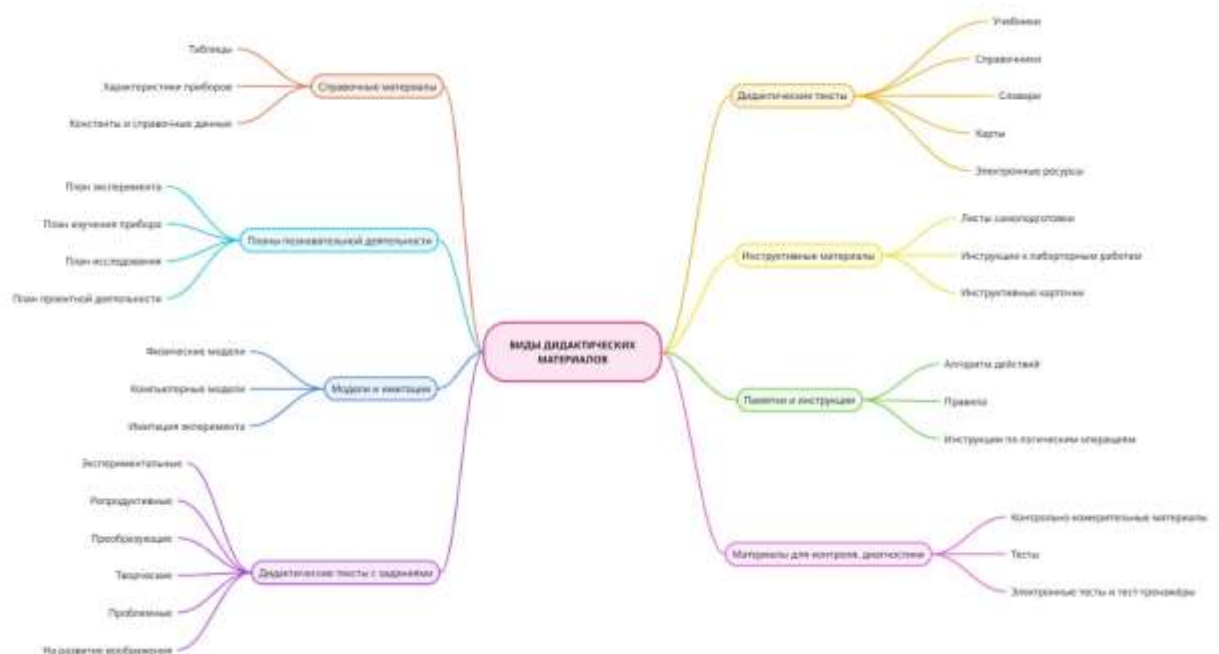


Рисунок 3. Виды дидактических материалов по структуре и содержанию

В условиях цифровой среды обучения целесообразно уделить особое внимание классификации по формату представления: текстовые, визуальные и мультимедийные материалы. Подобное разделение позволяет определять

материалы по особенностям восприятия информации обучающимися и планированию комбинации форматов при проектировании электронного образовательного курса в соответствии с целями обучения [22][25].

К текстовым дидактическим материалам принято относить учебные и методические пособия, конспекты, инструкции, технологические карты, рекомендации, задания и кейсы, представленные в текстовом формате. В соответствии с действующими ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», в котором описывается классификация учебных изданий текстовые материалы могут выполнять различные функции: изложение теории, описание методики, алгоритмов действий и практических упражнений. В корпоративном обучении педагогов особое значение имеют пошаговые инструкции, чек-листы и сценарии занятий, так как они облегчают процесс переноса полученных знаний в реальную рабочую практику [22][25].

Визуальные дидактические материалы в рамках электронного обучения включают в себя такие наглядные форматы представления информации как: схемы, таблицы, инфографику, иллюстрации, презентации интерфейсов, макеты и другие визуальные средства, позволяющие структурировать и упростить процесс восприятия больших объемов информации. Исследования цифровой дидактики отмечают, что визуализация учебных материалов способствует снижению когнитивной нагрузки обучающихся при работе со сложными понятиями или алгоритмами. Визуальные дидактические материалы имеют ключевое значение для проектирования образовательных курсов по графическому дизайну, так как с их помощью возможно продемонстрировать интерфейс редактора, примеры оформления и использования различных графических элементов, основные принципы композиции и дизайна [22][25].

Мультимедийные дидактические материалы объединяют в себе текст, графику, звук, видео и интерактивные элементы. Обычно мультимедийные материалы используются в электронных образовательных курсах, так как

цифровой формат позволяет облегчить процесс внедрения подобных материалов. Также в образовательном процессе часто встречаются такие форматы как: обучающие видео, интерактивные презентации, симуляторы и онлайн-практикумы. В корпоративном обучении мультимедийный формат дает возможность моделирования реальных профессиональных кейсов в процессе обучения, а также организовывать самостоятельную работу в удобном для обучающихся режиме [22][25].

Обучение педагогов в системе корпоративного развития относится к сфере обучения взрослых, поэтому проектирование дидактических материалов требует учета принципов возрастной психологии и андрагогики. В литературе по теме обучения взрослых отмечается, что для большей эффективности образовательного процесса материалы должны быть практически ориентированными, учитывать опыт обучающихся и контекст профессиональных задач, позволять быстро увидеть результат применения новых знаний. Это отличает материалы для взрослых обучающихся от традиционных школьных материалов и пособий, где преобладает логика постепенного освоения содержания с опорой на педагогическое наставничество [23][26].

С точки зрения содержания, дидактические материалы для взрослых обучающихся должны отличаться подтвержденной достоверностью информации, соответствием действующим нормативным документам и профессиональным стандартам, а также четкостью и однозначностью терминологии. В требованиях к структуре и оформлению электронных учебно-методических комплексов и ЭОР отдельно отмечаются необходимость наличия четко обозначенных целей обучения, явная согласованность теоретической части, практических заданий и средств контроля [26][27].

Форма представления дидактических материалов для взрослых имеет требования, в основном связанные с удобством восприятия взрослыми слушателями: ясный и простой язык, отсутствие избыточной терминологии без

пояснений, наличие примеров, демонстраций, иллюстраций и схем для донесения особенно важной части информации. Для цифровых материалов важны адаптивность под различные устройства, обеспечение читаемости, рациональное использование цвета, шрифта и графики в материалах и курсе в целом. В случае обучения педагогов графическому дизайну эти требования дополняются демонстрацией корректных визуальных решений и единообразием оформления курса, которое будет служить образцом для будущих практических разработок обучающихся [26][27][28].

Большое внимание также уделяется требованиям к организации активной практической деятельности взрослых обучающихся. В исследованиях по теме цифровых образовательных ресурсов отмечается, что материалы, включающие в себя задания на анализ, рефлекссию, применение полученных навыков и решение практических задач, отмечаются обучающимися как более эффективные, чем неинтерактивные формы передачи знаний. Для корпоративного обучения педагогов это предполагает включение в дидактические материалы практико-ориентированных заданий, кейсов из реальной педагогической практики, а также возможностей для самоконтроля и самооценки [26][27][28].

Одним из важнейших и актуальных требований к дидактическим материалам для взрослых обучающихся является требование к гибкости их использования в различных форматах корпоративного обучения: очных, дистанционных или смешанных. В публикациях о современных форматах корпоративного обучения отмечается, что образовательные материалы должны позволять режим самостоятельного изучения, так и режимы синхронных онлайн или офлайн занятий [29][30].

В результате создание дидактических материалов, отвечающих основным требованиям по разработке образовательного контента для взрослых обучающихся в контексте профессиональной подготовки, становится ключевым процессом,

обеспечивающим эффективную, профессионально значимую и осознанную подготовку педагогов в условиях цифровой трансформации образования.

1.3. Использование графического дизайна в педагогической деятельности

Графический дизайн в педагогической деятельности принято использовать для обеспечения наглядности и доступности образовательных материалов, а также для повышения вовлеченности обучающихся за счет привлекательности учебных материалов в условиях цифровой образовательной среды. В современных отечественных источниках по теме использования графических материалов в процессе обучения графический дизайн определяется как инструмент визуальной организации учебной информации, который предполагает работу с цветом, композицией, шрифтами и графическими элементами. Исходя из этого педагог должен владеть базовыми навыками визуальной коммуникации и работы в графических редакторах для создания и адаптации учебных материалов [31][32].

Вопросом методологии наглядности и визуализации учебной информации занимались авторы, заложившие основы мировой и отечественной дидактики: К. Д. Ушинский, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, Я. А. Коменский, Дж. Дьюи. В представлении А. Вербицкого процесс визуализации — это «свёртывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть развёрнут и служить опорой адекватных мыслительных и практических действий» [33][34].

Исследования, связанные с темой визуализации учебных материалов, отмечают, что визуальные формы облегчают восприятие сложной информации и помогают структурировать передаваемые знания для обучающихся. В педагогической практике графический дизайн может быть использован в следующих форматах: инструкции и алгоритмы действий, в том числе для проведения практических занятий, инфографика, презентационное сопровождение

занятий, оформление раздаточного материала и рабочих листов обучающихся, графический контент для дистанционного обучения. Визуальное сопровождение образовательного процесса повышает качество педагогической коммуникации, которая выражается в продуманной структуре слайдов, логике расположения элементов на странице, согласованности шрифтов и цветов, использовании пиктограмм и визуальных маркеров для выделения ключевой информации. В свою очередь целевое использование презентаций, графиков, карт и других графических форматов способствует активизации учебно-познавательной деятельности и развитию образного мышления у обучающихся [34][35][36].

Отдельное направление исследований посвящено такой форме представление информации как инфографика, которая позволяет компактно, логично и удобно для восприятия представить значительные объемы информации. В исследовании «Визуализация учебного материала посредством инфографики: потенциал и перспектива» автор, Ильмиев Р. И, приводит результаты апробации эффективности применения инфографического материала на двух группах студентов. Итоги эксперимента можно увидеть на Рисунке 4 [37].

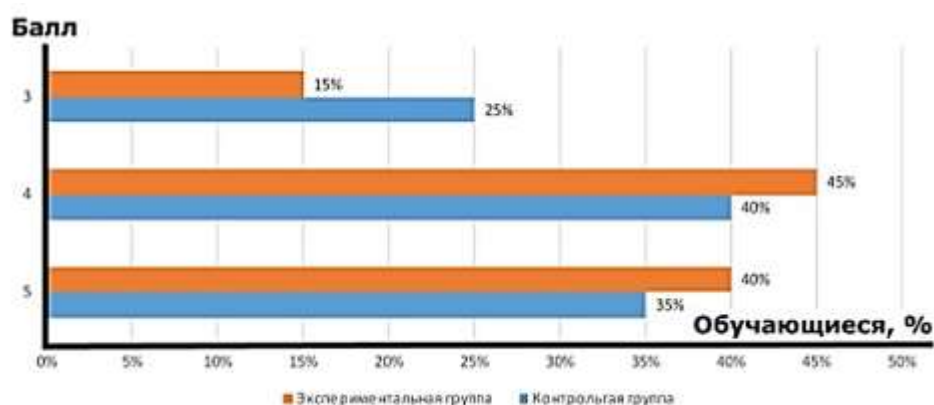


Рисунок 4. Сравнение результатов контрольной и экспериментальной групп [37]

Исходя из результатов исследования можно утверждать, что использование инфографики в образовательном процессе повышает скорость и качество усвоение материала, а также помогает формировать более целостное представление

изучаемых процессов. По итогам эксперимента обучающиеся в большинстве положительно оценивают использование инфографики на занятиях [37].

Данные результаты исследований соотносятся с концепцией визуальной грамотности, которая становится одной из самых значимых компетенций в цифровой среде [38].

В контексте стратегии цифровой трансформации образования компетенции в сфере педагогического графического дизайна имеют особую значимость, так как с каждым годом всё большая часть учебных материалов реализуется в электронных, в том числе графических, форматах. Исходя из этого, в процессе корпоративной подготовки также должны затрагиваться вопросы адаптивности дизайна под различные цели и устройства, обеспечение читабельности и недопущения перегрузки внимания обучающегося. Исследователи отмечают дефицит внимания к теме основных правил работы с визуальными средствами в процессе корпоративной подготовки педагогов. Нередко учителя используют графические редакторы интуитивно, без опоры на принципы композиции, визуальной иерархии и типографики. Это приводит к перегруженным или, наоборот, слабо структурированным учебным материалам. В научных работах подчёркивается необходимость включения основ визуального проектирования в программы повышения квалификации педагогов, а также в содержательную часть педагогического образования [39][40].

В государственных нормативных документах, регулирующих развитие цифровой образовательной среды, напрямую не используется термин «графический дизайн», но закрепляются требования к качеству и доступности цифрового образовательного контента, в том числе – визуального. В приказах Министерства просвещения России от 11 августа 2021 г. № 543–545 отдельно отмечается, что цифровой образовательный контент подлежит экспертизе на предмет соответствия предметной области, федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, а также должен учитывать особенности рекомендуемого медиа-контента [41].

Хотя названные документы прямо не описывают принципы визуального проектирования, они формируют требования к визуальному образовательному контенту, а именно – его доступности, качества и педагогической целесообразности. На данный момент в цифровом обучении прослеживается тенденция формирования единого визуального стиля образовательного контента в рамках одного трека, курса или модуля. Целостный визуальный стиль, в том числе единая система обозначений и единая пользовательская логика взаимодействия, создают более предсказуемую и комфортную среду для обучающихся. Исходя из этого развитие профессиональных компетенций в сфере визуальной грамотности имеет значение и актуальность для работников педагогической сферы [41].

Таким образом, использование графического дизайна в педагогической практике необходимо рассматривать как обязательный элемент профессиональной деятельности современного педагога. Уровень визуальной грамотности и развитых цифровых компетенций в сфере графического дизайна у педагога влияет не только на качество визуальных материалов, но и на эффективность образовательного процесса в целом. Включение образовательного курса или модуля по работе в графических редакторах в систему корпоративной подготовки педагогов позволит выполнить требования государственной политики и приблизиться к достижению цели по цифровой трансформации образования.

1.4. Импортозамещение программного обеспечения в образовательной среде Российской Федерации

Импортозамещение программного обеспечения в образовательной среде Российской Федерации стало одной из важных задач для функционирования школ, колледжей, вузов и других государственных образовательных учреждений в

рамках общего направления цифровой политики страны. Процесс перехода на отечественное программное обеспечение обусловлен не только такими экономическими причинами как стимулирование внутреннего ИТ-рынка и снижение зависимости от ценовой политики иностранных вендоров, но и с вопросами цифрового суверенитета и информационной безопасности. Для системы образования задача по переходу на отечественные цифровые решения в таком случае особенно значима, так как образовательные организации отличаются широким использованием различных цифровых сервисов: операционные системы, офисные приложения, мессенджеры, системы управления обучением и многие другие [42][43].

Процесс импортозамещения на уровне федеральной политики начал свое формирование на уровне нормативной основы еще в 2015 году, но в последние годы стал более системным и ультимативным. Одним из базовых документов, регламентирующих импортозамещение программного обеспечения, остаётся Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236, которым установлен запрет на допуск иностранных программных продуктов при закупках для государственных и муниципальных нужд, за исключением случаев, когда российский аналог не имеет необходимых функциональных, технических или эксплуатационных характеристик. Так как государственные образовательные организации осуществляют закупки за бюджетных средства в рамках системы публичных закупок, соблюдение приоритета отечественного программного обеспечения является обязательным [44].

Существенное изменение в политике усиления технологического суверенитета и сокращения использования иностранного программного обеспечение произошло после выхода Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Документ закрепил ограничения по использованию иностранных программных

продуктов и программно-аппаратных комплексов на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и органах государственной власти до 2025 года. С 1 января 2025 года использование иностранного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры было полностью запрещено [45].

Образовательные организации в полном объеме не относятся к группе учреждений, к которым указ 2022 года относится напрямую, так как они не относятся ни к объектам КИИ, ни к объектам деятельности органов государственной власти. Данный документ стал важным сигналом для учреждений бюджетной сферы, что использование иностранного программного обеспечение больше не может рассматриваться как базовое решение.

В контексте импортозамещения иностранных программных продуктов также необходимо рассмотреть такой законодательный аспект вопроса как Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152. С 1 июля 2025 года в новой редакции части 5, статьи 18 был сформулирован прямой запрет на использование баз данных за пределами территории страны при сборе персональных данных граждан Российской Федерации. Данное условие касается всех образовательных учреждений, так как образовательный процесс сопровождается сбором персональных данных обучающихся (и их законных представителей в случае недостижения ученика совершеннолетнего возраста). Данное законодательное нововведение повлияло на выбор офисных программных продуктов и систем учета, используемых в образовательных учреждениях [46].

Дополнительным фактором начала активного перехода на отечественные решения стала политика зарубежных компаний-вендоров программного обеспечения. После 2022 года часть цифровых компаний прекратила предоставление своих продуктов и сервисов российским пользователям. Это привело к недоступности отдельных цифровых решений по организационно-техническим причинам: были приостановлены продажи лицензий,

сокращена техническая поддержка, ограничен доступ к обновлениям или к продукту в целом [47][48].

В статье «Импортозамещение программного обеспечения в Российской Федерации: анализ законодательства, рыночной динамики и конкурентоспособности отечественных решений в условиях санкционного давления» автор статьи, Смылова О. Ю., рассматривает процесс перехода на отечественные программные продукты и цифровые сервисы как часть общей стратегии по обеспечении технологического суверенитета страны. Отказ от использования иностранного программного обеспечения в пользу отечественных аналогов способствует формированию собственной цифровой экосистемы страны, которая будет реализовываться в рамках собственной законодательной базы и не будет зависеть ни технически, ни экономически от других стран. Для сферы образования эта стратегия означает необходимость в перестройке учебного процесса, методического сопровождения и подготовки педагогов под новые характеристики отечественной цифровой системы [49].

В сфере науки и высшего образования стратегия перехода на отечественное программное обеспечение отразилось в виде создания методических рекомендаций «Импортозамещение ИТ в сфере науки и высшего образования», в которых упоминается перечень программных продуктов, подлежащих замещению, а также реестр отечественных аналогов, в том числе - разработанных российскими научными и образовательными организациями высшего образования. Из этого можно сделать вывод, что политика импортозамещения цифровых решений направлена также на стимулирование разработки новых программных решений внутри научно-образовательной среды [43].

Политика перехода к отечественному программному обеспечению в системе образования на практике началась с продукта, который используется массово и ежедневно – сервиса коммуникации. Одним из конкретным примеров импортозамещения и создания единой цифровой системы является внедрение и

развитие сервиса «Сферум» как специализированной российской платформы для текстовой, видео и аудио коммуникации в образовательной среде. Платформа была введена в использование в 2021 году в рамках создания единой цифровой образовательной среды и реализовывалась на базе решений социальной сети ВКонтакте. В 2025 году «Сферум» был переведён в национальный мессенджер МАХ, который был создан согласно Федеральным законам от 24 июня 2025 г. № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией». Исходя из этого возможно утверждать, что сфера образования демонстрирует переход к единому цифровому отечественному решению организации коммуникации [50].

Импортозамещение, как в системе образования, так и в масштабах всей страны идёт неравномерно. Рынок отечественных аналогов для базовой инфраструктуры уже сформировался: уже используются российские операционные системы, офисные решения, средства коммуникации. Но в вопросе специализированного и профессионального программного обеспечения наблюдается дефицит решений отечественных разработок. Это особенно заметно в сфере графических редакторов: российские продукты существуют, но не имеют такой экосистемной поддержки и широкого функционала по сравнению с зарубежными решениями (продукты Adobe, Figma), которые доминировали на рынке все прошлые года [51][52].

В исследованиях выделяется несколько основных причин несоответствия развития российских программных продуктов в сфере графического дизайна запросам рынка. Во-первых, разработка графических продуктов является дорогостоящей, так как имеет высокий уровень технологической сложности [53][54].

В исследованиях выделяется несколько основных причин несоответствия российских графических программных продуктов запросам рынка. Во-первых, разработка такого программного обеспечения требует больших финансовых

вложений, так как является технически сложной. В том числе потому, что современный рынок требует от редакторов широкого набора инструментов, поддержки множества форматов файлов, режимов совместной работы и интеграций. Во-вторых, аудитория потребителей у такого специализированного программного продукта как графический редактор сравнительно меньше, чем у офисного или коммуникационного программного обеспечения. Следовательно, графический редактор сможет окупиться только при наличии устойчивого долгосрочного спроса со стороны бизнеса, медиаиндустрии и сферы маркетинга. В-третьих, пользователи из сферы образования, на протяжении длительного времени могли использовать зарубежные сервисы по специальным академическим лицензиям, что снижало потребность к внедрению иных российских аналогов графического программного обеспечения. Дополнительным фактором являлось нелегальное использование зарубежного программного обеспечения, а также широкое распространение его пиратских сборок, что снижало заинтересованность в разработке отечественных аналогов [54][55][56].

Одним из факторов низкого спроса на новое отечественное решение в сфере графического дизайна остается потребность в сохранение привычных методических практик. Если программа широко применялась на протяжении нескольких лет, то под неё уже были созданы курсы, методические материалы, инструкции и сценарии работы для преподавателей. Переход на отечественные решения требует не только лицензий, технической поддержки, соответствия программного продукта глобальному рынку, но и адаптации образовательных программ, переобучения преподавателей, пересмотра учебно-методически материалов и разработки новых. Исходя из этого в аналитических материалах подчёркивается необходимость организации корпоративного обучения преподавательского состава по работе с отечественным программным обеспечением [57][58].

Таким образом, импортозамещение программного обеспечения в образовательной среде Российской Федерации представляет собой долгосрочную государственную стратегию, направленную на снижение зависимости от зарубежных решений, обеспечение информационной безопасности и развитие технологического суверенитета. Нормативные документы закрепляют приоритет отечественного ПО в закупках и использовании, а образовательная практика уже демонстрирует конкретные шаги перехода. В то же время в сфере графических редакторов импортозамещение происходит медленнее, что объясняется высокой стоимостью разработки, сложностью конкуренции с иностранными продуктами, спецификой рынка и недостаточной методической подготовленностью образовательной системы к быстрому переходу на новые инструменты.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ В ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ

2.1. Организация и методика исследования

В данной главе представлены результаты эмпирического исследования, в рамках которого были выявлены особенности использования графических платформ работниками педагогической сферы. Целью исследования являлся анализ подхода педагогов к разработке визуальных материалов для организации образовательного процесса, выявление затруднений, с которыми сталкиваются специалисты, а также определение требований к функционалу и формату использования отечественного программного обеспечения для разработки графики. Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:

- Определить социальный и профессиональный профиль респондентов;
- Определить условия их деятельности в педагогической сфере;
- Описать используемую респондентами инфраструктуру (устройства, операционная система, место хранения);
- Выявить наиболее распространённые в создании виды дидактических материалов и частоту их разработки;
- Выявить уровень владения навыком работы в графических редакторах и наиболее проблемные этапы в процессе создания материалов;
- Определить степень осведомлённости педагогов о российских графических редакторах;
- Зафиксировать функциональные и нефункциональные требования к отечественным программным продуктам в сфере графического дизайна;
- Зафиксировать предпочтения к организации обучения по работе с новыми программными продуктами.

Эмпирической базой для проведения исследования стала выборка из 50 педагогов различных образовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области: общеобразовательные школы, организации среднего профессионального образования, дошкольные образовательных учреждения, организации дополнительного образования и учреждения детского отдыха. Среди респондентов представлены как начинающие специалисты с педагогическим стажем до 3-х лет, так и опытные педагоги со стажем более 10-ти лет. Выборка охватывает возрастную группу от 18 лет до 55. Выборка сформирована по принципу добровольного участия без предварительного отбора по типу образовательного учреждения, стажу и другого.

Для сбора эмпирических данных использовалось анкетирование педагогических работников в форме онлайн-опроса, который проводился в период с декабря 2025 года по март 2026 года. В качестве инструмента для проведения исследования использовалась онлайн-анкета на базе сервиса «Яндекс Формы». Анкета состояла из 32 вопросов, разбиты по тематическим блокам:

- социально-профессиональные характеристики респондентов;
- техническая среда и инфраструктура;
- типы создаваемых материалов;
- используемые и известные инструменты;
- оценка своего уровня владения дизайном и графическими инструментами;
- требования к функционалу российского инструмента и условия перехода;
- оплата программного продукта;
- ожидаемые дополнительные возможности сервиса;
- требования к организации обучения.

Опрос проводился в асинхронном дистанционном формате с использованием онлайн-анкеты. Ссылка на опрос распространялась среди студенческие

объединений педагогических вузов и колледжей и профессиональные педагогические сообщества. Участие в исследовании носило анонимный характер. Результаты исследования автоматически сохранялись в электронную таблицу, которая обеспечивала единый формат данных для дальнейшей обработки результатов. Данные, проанализированные далее, отображают основные тенденции и проблемные зоны, которые были указаны добровольными участниками опроса, полученные данные не являются статистическими репрезентативными для всех педагогических работников региона. Далее в работе представлены анализ полученных в ходе анкетирования данных и их интерпретация с учетом теоретических положений, указанных в Главе 1.

2.2. Анализ результатов анкетирования

По результатам вопросов блока «Социально-профессиональные характеристики респондентов» были выявлены основная возрастная группа участников опроса, педагогический стаж, образовательное учреждение, в котором респондент осуществляет педагогическую деятельность, а также преподаваемую дисциплину.

В составленном опросе были 3 типа вопросов: закрытые с выбором одного из предложенных вариантов, закрытые с множественным выбором и открытые. Для упрощения анализа и представления результаты будут далее упоминаться в процентах. Для закрытых вопросов процент высчитывался из общего числа респондентов $N=50$. В вопросах с возможностью выбора нескольких вариантов ответа проценты высчитывались от общего числа отмеченных вариантов. То есть, для каждого варианта ответа высчитывалась доля его упоминаний в общем количестве данных ответов по вопросу. Для вопросов с открытым ответом данные сводились к единому формату упоминания. Например, в процессе обработки результатов опроса конкретные названия предметов были объединены в

предметные области: ответы «математика» и «физика» были отнесены к группе «Естественные науки» и так далее. Данное объединение позволило более наглядно показать преобладание преподаваемых дисциплин в опросе.

По итогам блока «Социально-профессиональные характеристики респондентов» большинство респондентов относится к возрастной группе 20-25 лет (48% опрошенных). Еще 24% составляют респонденты возрастом до 20 лет. Другие возрастные группы представлены в меньшем количестве: 25-35 лет – 16%, 35-45 лет – 2%, 45-55 лет – 10%. Педагогический стаж большинства респондентов – от 1 до 3 лет (42%) и до 1 года (28%), то есть выборка представлена в большинстве молодыми специалистами с небольшим опытом работы. Доля респондентов, с педагогическим стажем более 3-х лет – 30%.

Половина респондентов (50%) осуществляют педагогическую деятельность в общеобразовательных учреждениях – школах, еще 26% - работают в учреждениях детского отдыха, 14% - учреждениях дополнительного образования. Остальная доля респондентов (10%) осуществляют деятельность в других организациях: учреждения среднего профессионального образования, дошкольного образования, реабилитационный центр. Среди преподаваемых дисциплин доминируют естественные науки (28%) и творческая деятельность (18%). Также большое количество упоминаний принадлежит организации детского отдыха (16%), иностранным языкам и гуманитарным наукам (по 12% у каждой области). Также в выборке представлены специалисты из сферы специальной педагогики (логопеды, психологи, конфликтологи) – 10%, и дошкольного образования – 4%. Детализированное распределение респондентов по возрасту, стажу, типу учреждения и преподаваемым дисциплинам представлено в Приложении А. Сводная таблица по преобладающим группам респондентов представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Социально-профессиональная характеристика выборки респондентов: преобладающие группы

Вопрос	Ответ	Количество упоминаний	Доля от общего числа (%)
Преобладающий возраст респондентов	20-25	24	48
Преобладающий педагогический стаж	1-3 года	21	42
Преобладающее образовательное учреждение	Школа	25	50
Преобладающая преподаваемая дисциплина	Естественные науки	14	28

По итогам блока «Техническая среда и инфраструктура» были полученные следующие показатели, относящиеся к используемой инфраструктуре при создании графических материалов. На Рисунке 5 можно увидеть распределение респондентов по использованию устройств при создании графических материалов:

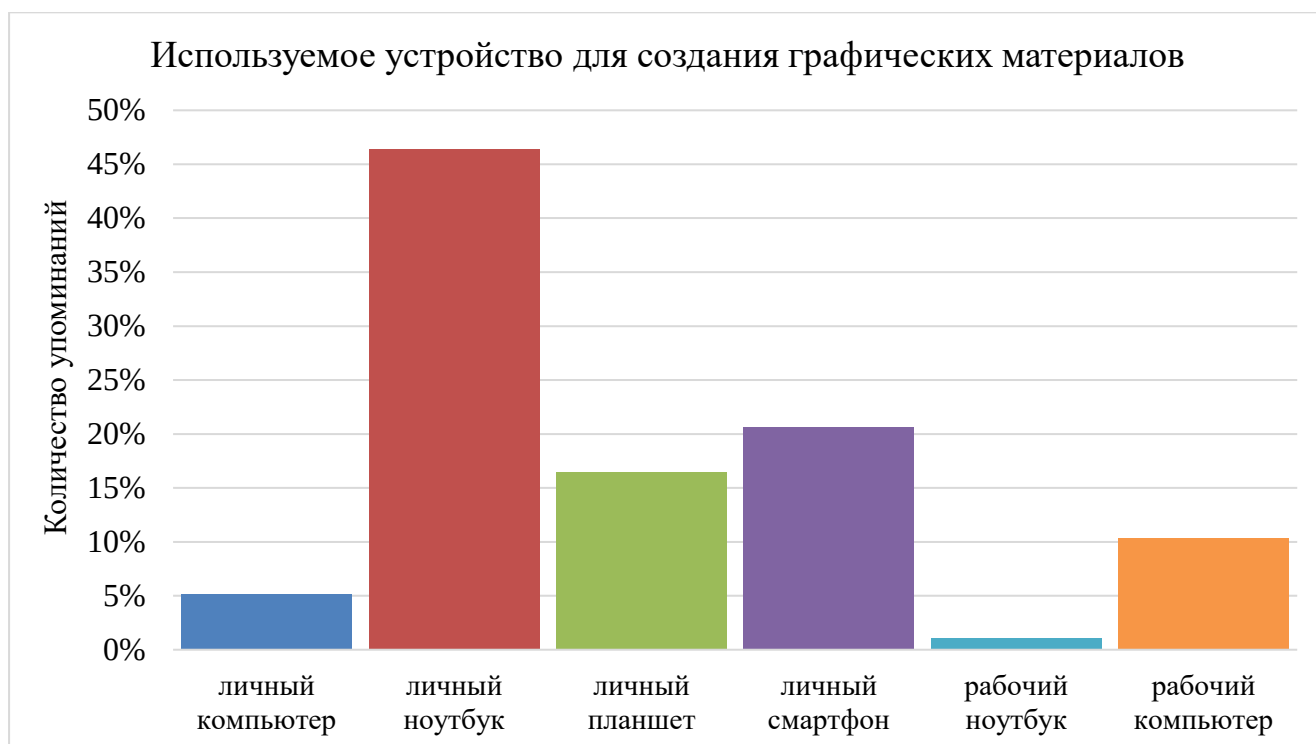


Рисунок 5. Использование различных технических устройств при создании графических материалов респондентами опроса

По диаграмме можно увидеть, что большинство респондентов (46%) использует личный ноутбук. Также стоит отметить большое количество

упоминаний использования личного смартфона (21%). Среди используемых операционных систем по упоминаниям лидирует Windows (54%), а также операционные системы мобильных устройств – Android и IOS (18% и 16% соответственно). Показатели этих двух вопросов соотносятся результатами друг с другом.

Ответы по вопросу о техническом состоянии устройств разделились равномерно: 54% респондентов отметили, что мощность «достаточная, но иногда тормозит», 46% респондентов полностью удовлетворены скоростью работы своих устройств.

На вопрос о месте хранения материалов большинство выбрали вариант хранения на компьютере или другом используемом устройстве (40%). Следующим лидером по упоминаниям стал вариант хранения ответов в различных мессенджерах (22%), а оставшуюся долю в 36% между собой разделили внешние носители и облачные хранилища. Вариант хранения материалов в Системах управления обучением упоминался 1 раз (0,87%).

В блоке «Типы создаваемых материалов» респонденты отвечали на вопросы о важности качества визуального оформления, частоты, длительности и типах создаваемых и адаптируемых материалов. Большинство респондентов отметили качество визуальных материалов важным и очень важным для них (81%).

По итогам опроса самыми частыми создаваемыми визуальными материалами стали презентации (23%). Также чаще всего педагогами создаются различные раздаточные материалы (13%), задания и карточки (12%), рабочие листы (12%) и тесты (12%). Более подробное распределение видов материалов и частоты их создания можно увидеть на Рисунке 6.



Рисунок 6. Частота создания визуальным материалов педагогами.

Визуальные материалы чаще всего создаются педагогами от 1 до 3 раз в неделю, создание занимает от 30 до 60 минут.

Относительно адаптации готовых визуальных материалов большинство респондентов ответили о частой или периодической необходимости (34% и 36% соответственно). Среди адаптируемых материалов лидируют презентации (42%), а также рабочие листы и тесты (21% у каждого варианта ответа).

Вопросы блока «Используемые и известные инструменты» показал следующие результаты: среди лидеров по используемым графическим инструментам Microsoft Power Point (31%), Figma (18%) и Canva (13%). Также в данном вопросе упоминались различные нейросети: Gamma, Chat GPT, Graphy, Midjourney (общая доля упоминаний – 8%). Среди отечественных редакторов упоминался только редактор Supra – 2 упоминания, 2%.

Результаты вопроса об осведомленности о российских платформах и программах для создания графики можно увидеть на Рисунке 7:



Рисунок 7. Осведомленность о существовании российских платформ и программ для создания графических материалов.

На диаграмме можно увидеть, что большинство респондентов (52%) не знают ни одну из перечисленных отечественных программ и платформ. Для вопроса были взяты все возможные программы и платформы российской разработки, открытые для использования. В анкетировании не учитывался графический редактор «Спектр», так как на момент проведения анкетирования и анализа результатов его возможно использовать только по запросу и в формате бета-тестирования.

В блоке «Оценка своего уровня владения дизайном и графическими инструментами» были заданы вопросы об оценке собственного уровня в дизайне, об элементах и этапах, вызывающих трудности при создании графических материалов. Большинство оценили свой уровень как базовый (ниже среднего) и средний – 42% и 36% соответственно.

Из элементов графики, работа с которыми вызывают трудности, были чаще всего упомянуты подбор визуальных образов (31%) и инфографика (27%).

Самыми трудными этапами для респондентов по итогам опроса стали подбор визуального стиля (17%), поиск подходящих изображений и иконок (15%) и выбор логики и структуры подачи материала (13%).

В вопросе о том, что больше всего затрудняет создание графических материалов, больше всего упоминаний набрали следующие варианты: нехватка времени (23%), отсутствие готовых шаблонов и долгий поиск и обработка визуальных элементов (16% у каждого варианта), недостаток знаний по дизайну (15%). В Таблице 2 представлены сводные данные по блоку:

Таблица 2. . Что вызывает трудности при создании графических материалов у респондентов опроса

Вопрос	Ответы	Упоминания	Доля от общего количества ответов
Что преимущественно затрудняет создание материалов	нехватка времени	36	23%
	отсутствие готовых шаблонов	24	16%
	долго ищу и обрабатываю картинки, иконки	24	16%
Элемент, преимущественно вызывающий трудности	подбор визуальных образов	27	31%
	инфографика	24	27%
Этап, преимущественно вызывающий трудности	подбор визуального стиля	25	17%
	поиск подходящих изображений и иконок	22	15%
	выбор структуры и логики подачи материала	20	13%

В блоке «Требования к функционалу российского инструмента и условия перехода» отвечали на вопросы о необходимом функционале российского программного обеспечения для графического редактора и условиях перехода на отечественный аналог. На Рисунке 8 можно увидеть результаты вопрос о желаемых функциях графического редактора. Количество упоминаний лидирующих ответов распределились равномерно, что особенно видно на круговой диаграмме:

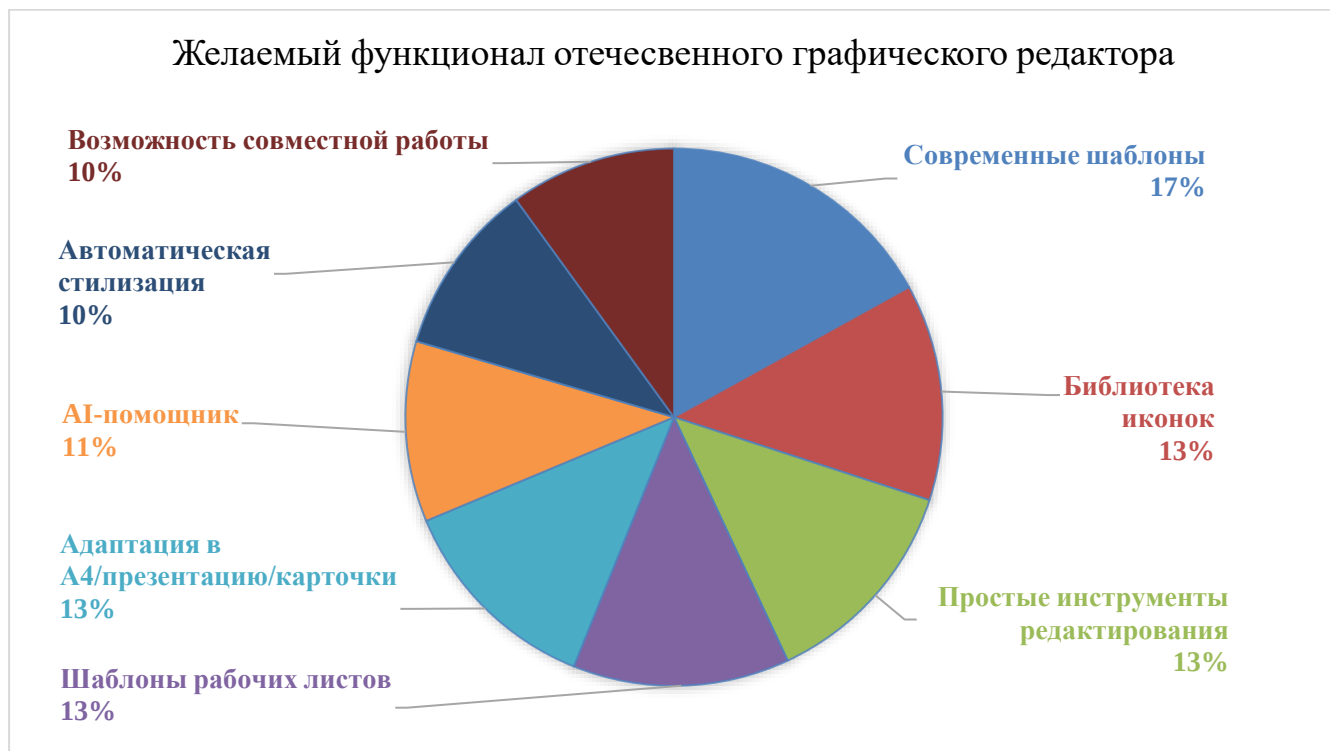


Рисунок 8. Распределение ответов о желаемых функциях отечественного ПО, набравших наибольшее количество упоминаний среди ответов респондентов.

В вопросе о самых используемых шаблонах большинство респондентов отметили шаблоны презентаций (21%), рабочих листов и схем (14% на каждый ответ). Самые упоминаемыми условиями перехода на отечественно программное обеспечение стали: соответствующий прежнему уровню функционал нового продукта (19%), бесплатное использование (17%) и стабильная работа без VPN (15%).

В блоке «Оплата программного продукта» были заданы вопросы о формате оплаты программного обеспечения. По итогам вопроса о приемлемой модели оплаты 40% респондентов заявило о готовности работать только в бесплатном сервисе. 32% респондентов посчитали оптимальным вариант бесплатного сервиса с платными функциями.

На вопрос о максимальной приемлемой цене продукта 38% респондентов ответили, что не готовы платить вообще. 24% педагогов отметили, что готовы пользоваться продуктом при условии оплаты от работодателя. Также 86%

респондентов, что готовы перейти на новое ПО, если его оплатит работодатель: 46% из них – при условии, если ПО действительно окажется для них удобных.

Среди функций, за которые респонденты готовы были бы заплатить, больше всего упоминаний у готовых профессиональных шаблонов (21%), обучения или tutorиалов (17%) и расширенной библиотеки иконок и иллюстраций (14%).

В блоке «Ожидаемые дополнительные возможности сервиса» были заданы вопросы о том, чего респондентам не хватает в графических редакторах сегодня и что могло бы облегчить процесс создания визуальных материалов.

По итогам опроса пользователям не хватает готовых шаблонов (24%), инструкций и обучения (16%) и стабильной работы без VPN (12%). Результаты вопрос о том, что могло бы облегчить создание графики приведены в таблице 3:

Таблица 3. Функции и возможности ПО, которые могли бы облегчить создание графики

Что могло бы облегчить создание материалов?	Количество упоминаний	Процент от общей доли ответов
готовые современные шаблоны под типовые задачи (урок, задание, инструкция)	43	14,10%
простой и понятный интерфейс без перегруженности	30	9,84%
быстрая адаптация одного материала под разные форматы (презентация, А4, карточки)	28	9,18%
автоматическое оформление материала (шрифты, цвета, отступы)	25	8,20%
возможность редактировать материалы «с нуля» и по шаблону	25	8,20%
стабильная работа без технических сбоев	23	7,54%
библиотека иконок, схем и визуальных элементов	19	6,23%
сохранение и повторное использование собственных шаблонов	17	5,57%
встроенные примеры удачных графических решений	16	5,25%
единый инструмент вместо нескольких разных сервисов	16	5,25%
режим совместной работы	15	4,92%
удобное хранение и систематизация материалов	15	4,92%
обучение работе с инструментом в удобном формате	13	4,26%
техническая поддержка и помощь при возникновении проблем	11	3,61%
подсказки и рекомендации по визуальному оформлению	9	2,95%

По Таблице 3 можно увидеть, что пользователи нуждаются в большем количестве готовых шаблонов, что подтверждается результатами опроса, проанализированными ранее. Остальные функции и возможности распределились по количеству упоминаний равномерно.

В блоке «Требования к организации обучения» 29 респондентов отметили наличие обучения по использованию нового продукта важно (42%) и критически важно (16%). 32% респондентов ответили, что обучение желательно.

В вопросе об удобном формате обучения лидирующие позиции заняли следующие варианты: пошаговые текстовые инструкции со скриншотами по отдельным темам (26%), интерактивные подсказки внутри сервиса (20%), короткие видео-инструкции до 5 минут (16%).

2.3. Интерпретация результатов исследования и формулирование требований к платформе и дидактическим материалам

Интерпретация результатов опроса позволила конкретизировать требования к выбору платформы для создания обучающих материалов, формату обучения и дидактических материалов. В рамках опроса по ответам респондентов удалось выделить основные группы требований, основываясь на направлениях блоков вопросов из анкеты. По материалу, изложенному в Главе 1, были выделены требования, которые подкрепляются нормативно-правовыми документами и научной материалами.

Результаты опроса показали, что среди работников педагогической сферы распространено использование различных устройств, в особенности – портативных компьютеров, работающих на операционной системе Windows, и смартфонов с операционными системами Android и IOS. Респонденты отмечали нестабильную работу используемых устройств: как личных, так и используемых в корпоративной

инфраструктуре. Это позволяет формировать требование к создаваемой нагрузке выбранной платформы для создания графических материалов. Часто упоминаемой проблемой стала нестабильная работа зарубежных графических платформ, а также необходимость использования VPN-сервисов для работы на них.

На основе этих данных можно сделать вывод о необходимости выбора кроссплатформенного графического редактора. Также стоит учитывать рабочую нагрузку программного продукта на устройство, делая выбор в пользу либо малоресурсной программы, либо веб-сервиса. Стабильная работа без применения технологии VPN должна быть обеспечена использованием отечественного решения, что также позволит рассматривать покупку лицензий на ПО государственными организациями, а как следствие – возможность для педагогов работы в редакторе с расширенными функциями бесплатно. При этом требование к российской разработке выбранного сервиса соотносится с политикой развития цифрового суверенитета страны.

В ходе анкетирования респонденты отвечали на несколько вопросов, которые были связаны с типом разрабатываемых материалов. Самыми упоминаемыми визуальными материалами, создаваемыми для организации образовательного процесса стали презентации, раздаточный материал (памятки, листовки, рабочие листы), схемы, тесты и другие форматы. То есть разрабатываемые форматы ориентированы как на экранное представление (умные доски, проекторы, компьютеры, LMS), так и на печать.

Данная информация позволяет формулировать следующее требование: графический редактор должен позволять создавать материалы разных форматов и типов для различных задач и целей педагогической практики. Выбранное программное обеспечение должно поддерживать разработку полиграфической продукции (раздаточные материалы, карточки, буклеты, инструкции) и мультимедийного сопровождения образовательного процесса (презентации, оформление публикаций в социальных сетях), позволяя гибко подбирать формат

для создаваемых материалов, не прибегая к использованию нескольких сервисов для разных конкретных задач.

Существенная часть специалистов, прошедших опрос, отметила нехватку времени для создания визуальных материалов. Кроме того, в других вопросах респондентами подчеркивалась необходимость наличия готовых шаблонов и стилей, которые можно было бы адаптировать для собственных задач и набора информации. Педагоги ожидают от сервиса уже продуманные цветовые схемы, композиционные решения, макеты, а также библиотеки иллюстраций и другого визуального сопровождения (иконки, фотографии). Отсутствие описанных ресурсов может рассматривать как фактор, замедляющий работу и требующий от пользователей из педагогической сферы компетенций, близких к профессиональному дизайну.

Исходя из описанных выше данных опроса можно сформировать требование о встроенном наборе шаблонов и стилей, которые могли бы быть адаптированы под задачи образовательного процесса. Кроме того, сервис должен содержать библиотеку визуального сопровождения, иконки и иллюстрации, из которой можно было бы использовать при разработке материалов, сокращая время на поиск необходимых графических компонентов в открытых источниках. Стоит отметить, что соблюдение этого требования будет влиять на качество создаваемых материалов: специалисты смогут направлять ресурс не на техническую часть реализации, а на осмысленное проектирование содержания образовательных материалов. Это соотносится с требованиями Министерства Просвещения, которые были описаны в Главе 1.

В ответах участники опроса упоминали простой инструмент, как то, что могло быть облегчить процесс создания материалов. Также в результатах опроса фигурировало преимущество простого и понятного интерфейса над наличием обучения по работе в программе. Данный запрос может быть сформулирован как ориентация выбранного сервиса на непрофессиональных дизайнеров, а на

специалистов других областей, в том числе педагогов. В таком случае данное требование позволит сократить время разработки материалов, что является существенным преимуществом для педагогов по итогам опроса. Во-вторых, это соотносится с одним из теоретических положений об особенностях обучения взрослых: понятный для неспециалиста в сфере дизайна интерфейс поддерживает принцип однозначности и снижает порог входа в освоение инструмента.

Отдельный блок вопросов был посвящен дополнительным функциям графического редактора, которые педагоги хотели бы увидеть в выбранной платформе. Данные пожелания могут рассматриваться как опциональные требования к программному продукту. Респонденты положительно оценивают наличие помощника на основе искусственного интеллекта, который сможет подсказывать варианты оформления, цветовых и композиционных решений. Также для педагогов будет удобен совместный режим работы, который позволит разрабатывать материалы совместно с коллегами или обучающимися. Отдельно отмечали необходимость функции автоматической адаптации материала под разные форматы. В случае наличия данных функций по итогу выбора программного продукта существует необходимость рассмотрения их использования в дидактических материалах.

Одним из ключевых результатов опроса стало то, что значительная часть респондентов указывает на необходимость бесплатного доступа к основному функционалу. Из этого следует, что при выборе отечественной платформы следует отдавать приоритет решениям, которые либо полностью бесплатны, либо имеют широкий функционал в бесплатной версии. Также стоит рассматривать варианты программного продукта, которые могут быть предоставлены для использования бесплатно по учебной лицензии или могут быть оплачены работодателем для использования в корпоративной инфраструктуре.

Значимым блоком результатов опроса для формирования требований к проектированию корпоративному обучению стали высказывания респондентов о

необходимости понятных инструкций и обучающих материалов по работе с платформой. В ответах педагогов упоминается запрос на наличие текстовых пошаговых инструкций по конкретным темам и коротких видео-инструкций. Также в требования к платформе может быть отнесено наличие интерактивных подсказок внутри сервиса.

Исходя из описанных запросов формируется требование к платформе и содержанию дидактических материалов. Платформа должна быть поддержана пользовательской инструкцией в формате интерактивных подсказок. Для самой программы обучения это означает, что дидактические материалы должны описывать целевой процесс создания материалов. В совокупности это соответствует теоретическому положению о практико-ориентированном обучении взрослых.

Таким образом, каждый из выделенных блоков опроса позволяет сформулировать конкретное требование к отечественной платформе и к проектируемому комплексу дидактических материалов для обучения педагогов дизайну. Список, которая была сформирована по итогу интерпретации результатов опроса приведена в Таблице 4. Для реализации дальнейшего выбора платформы для каждого требования присвоен балл, обозначающим важность соответствия указанному критерию.

Таблица 4. Список требований и присвоенные баллы для сравнительного анализа платформ.

Требования	Балл
Технические требования	
Кроссплатформенность	2
Низкоресурсность \ Веб-сервис	2
Ориентация сервиса на профессионалов в сфере дизайна	-2
Возможности создания материалов	
Поддержка создания экранных материалов	2
Поддержка создания печатных материалов	2
Наличие шаблонов для адаптации	2
Библиотека визуальных образов	2
Опциональные требования к функционалу	
Наличие ИИ-помощника или функций	1
Режим совместной работы	1
Автоматическая адаптация	1
Оплата сервиса	
Полностью бесплатный доступ	2
Бесплатный доступ к базовому функционалу	2
Наличие бесплатной учебной лицензии	2
Возможность покупки лицензии для организации	2
Обучение	
Наличие интерактивных подсказок внутри сервиса	2
Наличие обучающих материалов от сервиса	1
Максимально возможный балл	26

На основе требований, сформулированных по итогу анализа и интерпретации опроса, был проведён сравнительный анализ отечественных решений в 2 этапа: отбор программных продуктов по отсекающим факторам и балльный метод оценки.

Отсекающий фактор – это требование, несоответствие которому делает выбор того или иного продукта невозможным [59]. В рамках сформулированной задачи, для которой будет использоваться программа, а именно – создание сопроводительных графических материалов для образовательного процесса работниками образовательной сферы России, были определены 2 отсекающих фактора: редактор должен быть российской разработки; редактор должен быть ориентирован на создание оригинальной графики, а не фотокоррекции. На основе

этих отсекающих факторов были определены подходящие для последующего сравнительного анализа программные продукты:

- AliveColors – графический редактор для создания и редактирования растровых и векторных изображений;
- SUPA – онлайн графический редактор для создания визуального контента;
- Flyvi – онлайн графический редактор для создания визуального контента;
- Р7-Офис. Презентации – модуль офисного пакета «Р7-Офис» для создания презентаций;
- МойОфис Презентация – модуль офисного пакета «Мой Офис» для создания презентаций.

Одним из программных продуктов, прошедшим отсекающие факторы, но не включенный в сравнительный анализ - веб-графический редактор от «Ростелекома» для проектирования цифровой графики «Спектр». Данный редактор на момент написания работы находится в режиме бета-тестирования, что не позволяет оценить и воспользоваться функционалом в полном объеме.

По итогам сравнительного анализа выбранных программных решений для реализации дидактических материалов был выбран российский веб-редактор «Flyvi». В ходе анализа данный сервис набрал 21 балл из 26 возможных, как и схожий по функционалу редактор «Supra». Решение выбрать продукт «Flyvi» обусловлено возможностью получения полностью бесплатного доступа к расширенным функциям для работников образовательной организации. Это значит, что целевая аудитория разработанных дидактических материалов не будет ограничиваться из-за вопроса оплаты продукта. Полный сравнительный анализ графических редакторов представлен в Приложении Б.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ

3.1. Методологические основы и принципы разработки дидактических материалов

При разработке дидактических материалов для корпоративной подготовки педагогов были учтены как результаты проведённого анкетирования, так и основные положения специфики обучения взрослой аудитории.

Основным методологическим принципом разработки материалов выступил андрагогический подход, который под предполагает ориентацию на обучение взрослых. В рамках данного подхода разрабатываемые материалы должны обеспечить возможность самостоятельного освоения, немедленное применение знаний в рамках профессиональных задач и иметь опору на профессиональный опыт обучающихся [28][30].

Андрагогический подход проявляется в разработанных дидактических материалах и курсе в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, структура разработанных материалов предполагает повышение уровня самостоятельности: от развития навыка анализа графических материалов и пошаговых инструкций до минимальной поддержки в итоговом практическом задании. Данный формат структуры материалов соответствует принципу развития автономности взрослого обучающегося при развитии нового навыка. Во-вторых, практические задания основаны на таких реальных профессиональных кейсах педагогов, как разработка графических материалов по текстовому содержанию уроков из курса среднего общего образования. Такой контекст обеспечивает актуальность и поддерживает мотивацию педагогов к освоению нового навыка. В-третьих, каждый раздел обучения содержит задания на развитие навыка анализа графических материалов, которые подкрепляются разработанными чек-листами. Данный подход также

повышает уровень автономности обучающихся и формирует навык критической оценки визуального контента и тем самым закладывает основу для последующего самостоятельного развития в этой сфере [28][30].

Дидактические материалы и курс созданы по принципу модулей, то есть учебный материал разделён на логически завершённые блоки, которые могут осваиваться в индивидуальном темпе. При этом данный принцип позволяет обучающимся возвращаться к конкретным темам при необходимости уточнения и повторения материала.

Структура разработанного курса включает в себя три основных модуля: теоретический блок, который формирует основные представления об использовании цвета, шрифта, композиции и визуальных образов при создании графических материалов. Практический блок обеспечивает освоение основных функций редактора с помощью материалов от разработчиков и два практических кейса. Контрольно-оценочный блок позволяет обучающимся проверить остаточные знания об основных принципах дизайна и функционале графического редактора, а также самостоятельно создают графический материал в рамках практического кейса. Последовательность освоения материала выстроена по принципу «от простого к сложному». Это проявляется как в порядке изучения теоретических аспектов графического дизайна: от знакомой и понятной для взрослого человека темы цвета до вероятно новых понятий композиции и видов графики. В практическом модуле данный принцип проявляется в уровне самостоятельности при выполнении задания.

При разработке дидактических материалов особое внимание уделялось принципу визуализации. При оформлении учитывалось, что дизайн самих материалов должен демонстрировать проявление всех озвученных основ дизайна в образовательном процессе. Кроме этого, теоретические положения также всегда подкреплялись визуализацией: иллюстрации влияния цвета и шрифта на дизайн, примеры некорректно выстроенной композиции, типичные ошибки в подборе

визуальных образов. В практическом блоке принцип визуализации поддерживается за счет пошаговых инструкций, основанных на демонстрации интерфейса графического редактора и графических указателях. Данный подход к разработке позволяет снизить порог входа для начала освоения навыка графического дизайна педагогами и позволяет обучающимся сконцентрироваться на методической, а не технической сути задания [31][32].

Стоит отметить итоговую гибкость разработанного практического модуля. По результатам опроса педагогов одним из самых востребованных форматов обучения стали краткие пошаговые текстовые инструкции. Веб-сервис Flyvi имеет собственное обучение базовым и продвинутым функциям в формате текстовой статьи с GIF-анимациями на сайте. Данный материал отвечает запросу пользователей, поэтому было принято решение не повторять создание подобных инструкций. Вместо этого практические задания основываются на полном цикле подготовки графического материала от создания проекта до экспорта в нужном формате. При этом каждый кейс имеет отдельную сноску в начале с обозреваемыми функциями, которая выполнена в формате ссылок по местам в документе. Это позволит не проходить кейсы полностью, а уточнять конкретные вопросы при необходимости. Данный формат реализации стал компромиссом между запросом респондентов и целями всего обучения [61].

При проектировании материалов отмечалась важность того, чтобы полученные знания и навыки могли быть использованы не только в рамках работы с веб-редактором Flyvi. Теоретический модуль абсолютно не привязан к выбранному сервису, что даёт обучающимся возможность применять основы графического дизайна и проверять свои материалы по чек-листам в других программных продуктах при необходимости.

Одним из последних важных вопросов при разработке материалов был вопрос доступности дидактических материалов. Все теоретические памятки, чек-листы и кейсы были разработаны в формате PDF-документов, после чего были

продублированы в курсе в системе управления обучением. Данный формат организации материалов позволяет более гибко выстроить корпоративную подготовку и личное обучение. Во-первых, все материалы поддерживают поиск по документу, что позволяет повторно находить и уточнять возникающие при обучении вопросы. Во-вторых, данный формат позволит организовать обучение в офлайн-формате: есть возможность скачать материалы на устройство или распечатать для изучения, повторения или в роли справочного материала на рабочем месте.

3.2. Разработка дидактических материалов

Дидактические материалы, как упоминалось ранее, разделены на модули: теоретический, практический и контрольно-оценочный. В рамках теоретического модуля были разработаны материалы, которые формулируют понятийную базу для осознанного оформления учебных материалов. В рамках разработки материалов было решено сформулировать и четыре основные темы:

- Основы выбора и использования цвета;
- Основы типографики и работы со шрифтами;
- Композиция и визуальная иерархия;
- Визуальные образы и работа с графикой.

Содержание было разработано на основе основных принципов графического дизайна, изложенных в профильной литературе, которые были адаптированы под целевую аудиторию и задачи дидактических материалов.

Каждый из четырех теоретических разделов представляет собой самостоятельный дидактический материал, оформленный в виде презентации в PDF-формате. Объем презентации составил от 8 до 11 слайдов. Такой компактный формат изложения теоретических основ обеспечивает возможность одной темы за

короткое время: от 10 до 20 минут, что учитывает ограничения временных ресурсов у взрослых обучающихся, в нашем случае – педагогов. Структура каждого модуля включает в себя три основных компонента: презентацию с изложением основных понятий и принципов дизайна в рамках темы, задания на отработку навыка анализа графических материалов и чек-лист для проверки собственных материалов на соответствие правилам оформления.

Презентация с изложением теории оформлена в соответствии с принципами графического дизайна. На Рисунке 9 представлена цветовая и шрифтовая схема, которая была разработана для оформления теоретических дидактических материалов:

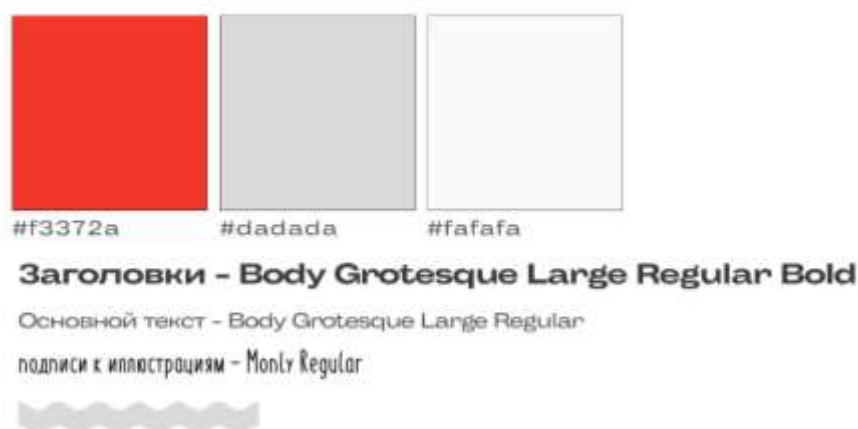


Рисунок 9. Цветовая и шрифтовая схема дидактических материалов теоретического модуля

Большое внимание было уделено оформлению иллюстраций к предлагаемым определениям и правилам. В контексте разработки материалов по графическому дизайну была возможность легко и максимально предметно указать на то, как именно решения дизайнера влияют на вид и восприятие информации. На рисунке 10 представлен один из слайдов раздела «Цвет в учебном дизайне». На данном слайде можно увидеть пример некорректного применения цветового акцента: как на учебной информации во втором абзаце, там и на иллюстрации ниже. То есть обучающиеся сами проживают опыт некорректного использования цветовых акцентов в роли обучающегося, что позволяет им осознать актуальность этой темы

для изучения и закрепить негативный пример, который следует избегать в собственных разработках.



Рисунок 10. Иллюстрация некорректного использования цветовых акцентов как форма обучения.

Подобные примеры были приведены и в других разделах теоретического модуля. Например, в материале по использованию шрифтов все их функции были продемонстрированы наглядно, что можно увидеть на Рисунке 11:

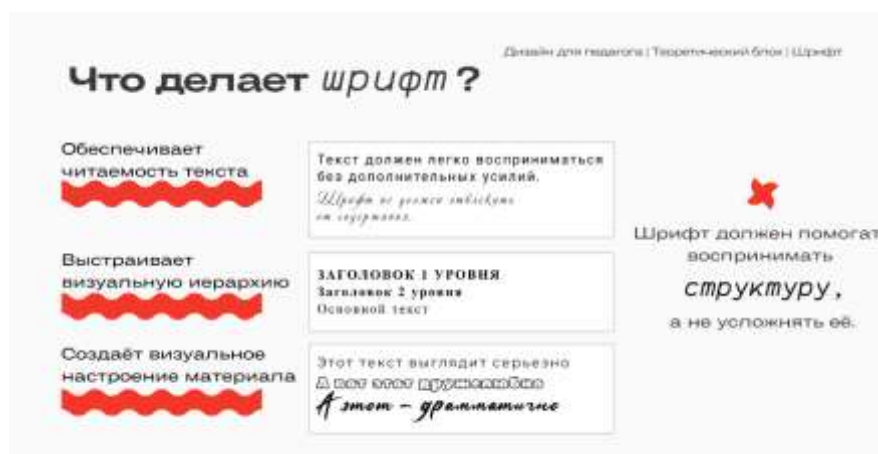


Рисунок 11. Демонстрация функций использования шрифтов в графическом дизайне.

Разработка дидактических материалов именно по теме графического дизайна стала большим преимуществом в вопросе визуализации преподаваемой информации также потому, что педагоги во время работы с материалами могут прожить тот учебный опыт, который будут проживать ученики и студенты при работе с их графическими материалами.

Вторым этапом каждого теоретического раздела стал набор заданий на отработку анализа графических материалов. Данные задания были реализованы в системе управления обучения Stepik. Такой формат реализации обусловлен необходимостью автономной обратной связи по итогам выполнения задания. На рисунке 12 демонстрируется пример задания из раздела «Композиция в учебном дизайне»:

Находим главный акцент: кейс №1

Рассмотрите слайд презентации по истории.



1. Одним предложением напишите, **какая мысль должна быть главной** на слайде
2. Перечислите **1–2 элемента**, которые, по вашему мнению, должны быть главными (например: заголовок, цифра, изображение)
3. В 2–3 предложениях опишите, **что с ними нужно сделать** (увеличить размер, изменить расположение, сделать ярче, упростить остальные элементы).

Рисунок 12. Задание для развития навыка анализа графических материалов.

В рамках предложенных заданий обучающиеся должны провести анализ представленных графических материалов: учебных презентаций, памяток и изображений для оформления постов в социальных сетях. Все примеры «неправильного» оформления были разработаны самостоятельно для соблюдения как авторских прав, так и морально-этических норм. В задании сформулированы вопросы, которые направляют обучающегося и формируют понятия об этапах анализа графического материала. После ответа на заданные вопросы на платформе появляется вариант ответа от разработчика материала, который позволяет оценить

уточнить собственные догадки и ответ. На рисунке 13 представлен фрагмент панели редактора с настройками по обратной связи:

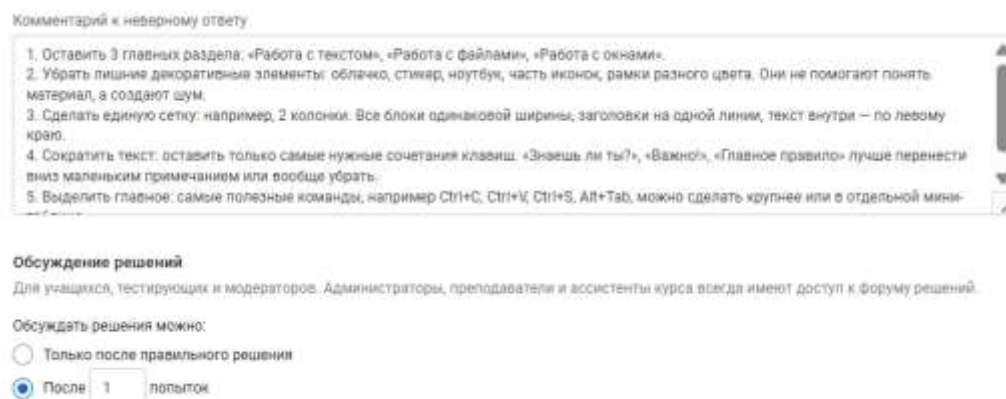


Рисунок 13. Настройка обратной связи при ответе на открытый вопрос на платформе Stepik.

Итогом разделов по цвету, шрифту и композиции теоретического модуля стали чек-листы для проверки собственных материалов на соответствие правилам оформления графических материалов. Данные чек-листы были разработаны на основе содержания презентаций по темам: содержание слайдов было сформулировано в формате утверждений, которые должны подтвердиться при анализе собственного материала. Например, чек-лист по теме «Композиции в учебном дизайне» включает в себя проверку на наличие главного элемента на слайде и выравнивания элементов по сетке, наличие полей и отступов. Все разработанные материалы теоретического модуля представлены в Приложении В.

Содержание теоретического модуля курса было сформировано на основе современных подходов к педагогическому дизайну и визуальному оформлению учебных материалов, представленных в учебном пособии И. В. Бухариной и статье И. А. Чупахиной и А. С. Деревой о визуальном оформлении учебных материалов. Также за основу для формирования содержания материалов были взяты принципы работы с цветом, типографикой и композицией из книги Р. Уильямс «Дизайн. Книга для недизайнеров: принципы оформления и типографики для начинающих» [39][59][60].

В разделе «Цвет в учебном дизайне» были раскрыты три основных функции цвета в образовательных материалах: выделение ключевых элементов, разделение смысловых блоков и управление вниманием обучающихся. Были рассмотрены вопросы возможного количества цветов для использования в одном материале, контраста, построения цветовых акцентов. Также были даны практические советы о том, как и где подбирать и искать цветовые решения для собственных дизайнов.

В разделе «Шрифт в учебном дизайне» также были описаны основные функции шрифта, как декоративного элемента: обеспечение читаемости и визуальной иерархии, определение визуального настроения текста. Рассмотрены такие основные термины как: шрифт, начертание, кегль, межстрочный и межбуквенный интервалы. Рассмотрены вопросы возможного количества шрифтов для использования в одном материале, приоритетные виды шрифтов для учебного дизайна, допустимые размеры для различных видов графики, основные правила оформления текста для обеспечения читаемости. Также были даны рекомендации по подбору и поиску шрифтов при разработке собственных материалов.

В разделе «Композиция в учебном дизайне» было дано определение понятия «композиция» в контексте учебного дизайна и ее основные функции: отделение главной мысли или элемента, управление вниманием обучающегося при работе с материалом, контроль уровня перегрузки материала. Были рассмотрены основные принципы композиции: выделение одного главного акцента на материале или слайде, работа по сетке, группировка по смыслу, обеспечение свободного пространства для избежания визуальной перегруженности. Разобраны типичные ошибки при выстраивании композиции на основе перечисленных ранее правил композиции.

В разделе «Визуальные образы: как подобрать правильно» были даны определения векторной и растровой графикам. Были сформулированы основные правила при подборе визуального сопровождения материалов, а именно: соблюдение стилистики векторной графики при ее использовании, необходимость

контроля за качеством изображений, контроль цветовой гаммы и тона изображений, использование изображений как образов для визуализации предлагаемого материала, а не как декора. Также были подняты вопросы контекста возраста при подборе визуального сопровождения, соблюдения авторских прав и использования изображений-клише. В конце материала были даны источники для поиска визуальных образов при создании графики.

Практический модуль направлен на изучение функций графического редактора Flyvi и отработку навыка создания графического дизайна. Модуль был разделён на 3 раздела:

- Знакомство с веб-редактором Flyvi и функциями сервиса;
- Практический кейс: создание учебной презентации;
- Практический кейс: создание учебной печатной памятки.

При разработке дидактических материалов было проанализировано учебное пособие веб-сервиса Flyvi, подготовленное технической командой сервиса. Так как оно полностью соответствовало запросу респондентов опроса, было принято решение интегрировать данный материал в курс, дополнив справочной информацией о веб-сервисе [61].

В вводной части модуля обучающимся предлагается познакомиться с редактором Flyvi, изучить статью о базовом и расширенном функционале. Для удобства внутри курса в системе управления обучения были перечислены те функции, о которых пойдёт речь в представленной статье. Таким образом, вводный урок стал «фундаментом» для дальнейшей работы в редакторе и отработки навыков графического дизайна в рамках практико-ориентированных заданий.

Практические задания включают в себя 2 кейса по созданию презентации и учебной памятки. Данные форматы были выбраны как примеры экранного и печатного материала: таким образом удалось рассмотреть особенности создания изначального проекта и экспорта в случае разработки материалов для

последующей печати. Кроме того, данные форматы являются самыми распространёнными для создания по итогам проведенного опроса педагогов. Технически оба задания реализованы в текстовом формате (PDF-файл) для удобства навигации и изучения. Цветовая и шрифтовая схема выбрана на основе стилистики веб-сервиса Flyvi для единого оформления всего материала.

Оба кейса построены по единому принципу: в начале каждому заданию предшествует небольшая проблемная ситуация, которая погружает обучающегося в реалистичный профессиональный контекст и сразу обозначает практическую цель работы. На рисунке приведён пример из кейса по созданию учебной презентации:

Описание кейса

Но сначала история

Это Наталья Алексеевна – учитель физики, которая только недавно начала работать после выпуска из вуза.

У Натальи Алексеевны еще нет множества наработок и материалов для уроков, поэтому каждый раз перед уроком она делает их самостоятельно.

Почему самостоятельно? Потому что нашему молодому специалисту не нравится, как структурированы материалы из интернета. Наталья Алексеевна не умеет создавать дизайны, поэтому попросила вас ей с этим помочь. Далее приведён материал урока, презентацию к которому необходимо подготовить.



Рисунок 14. Начало практического кейса по созданию учебной презентации

После этого в кейсе приводится теоретический текст, соответствующий предметной теме, и на основе которого будет необходимо разработать графический материал (например, о массе и размеров атомов и молекул). Данный текст отражает типичный объем и стиль учебного материала.

Следующим шагом предлагается изучить переработанный для создания графического материала текст. По итогам переработки текст сокращается, структурируется по блокам, выделяются основные заголовки, главные мысли, формируются списки. Таким образом моделируется процесс дидактической переработки содержания материала: от исходного объемного учебного текста к

структурированному материалу, пригодному для визуальной подачи. Данный этап является один из важнейших для педагогического дизайна.

Далее следует основная часть кейса – пошаговая инструкция по работе в редакторе Flyvi. В кейсе с презентацией шаги показаны подробно и по порядку: от выбора шаблона и набора заголовков до расстановки текста, картинок и таблиц, а также подготовки файла к показу и сохранения в нужном формате. В кейсе с печатной памяткой студенты проходят похожий путь, но уже для печатного формата: выбор ориентации страницы и шаблона, работа со слоями и объектами, регулирование полей и отступов. Пример пошаговой инструкции их кейса представлен на рисунке 15.

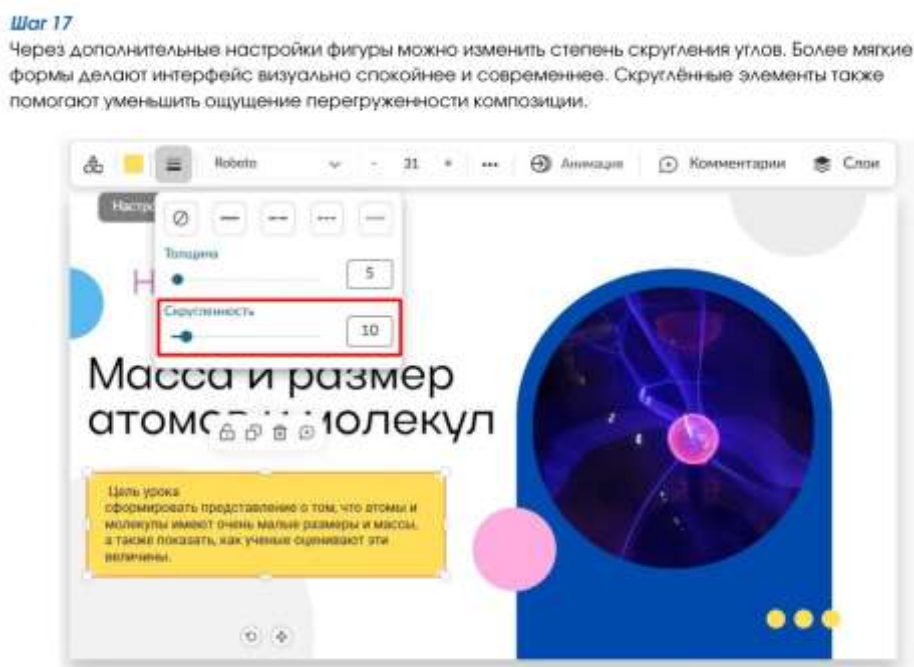


Рисунок 15. Пример шага из инструкции кейса по созданию учебной презентации в Flyvi

В начале каждого кейса также представлены два элемента навигации: содержание всего задания и список функций, который рассматривается в кейсе. Список функции дополнен текстовыми ссылками (указание шага) и гиперссылками для облегчения поиска необходимой информации.

Каждый кейс заканчивается обратной связью от главного героя сюжета кейса и демонстрацией итога разработки графического материала.

Контрольно-оценочный модуль включает в себя два блока: итоговый тест по теории и функциям веб-редактора Flyvi, а также самостоятельную работу по созданию инфографики. Данная структура модуля позволяет оценить как уровень усвоения теоретических положений, рассмотренных в первом модуле, так и практическую готовность педагогов к самостоятельной разработке дидактических материалов.

Итоговый тест представляет собой набор закрытых вопросов, которые разделён на две части. Первая часть ориентирована на проверку понимания основных принципов дизайна и работы с цветом, шрифтами, композицией и визуальными образами. Вторая часть теста посвящена базовым функциям Flyvi и проверяет знание ключевых инструментов и операций, необходимых для выполнения практических заданий (работа с шаблонами, слоями, изображениями, форматами экспорта).

Завершающим элементом как оценочного модуля, так и всего курса, является самостоятельная работа по созданию инфографики. Задание структурировано в знакомом для студентов формате практического кейса. В начале приведена небольшая история о контексте разработки: обучающийся в роли педагога планирует подготовить инфографику о том, как правильно отдыхать во время подготовки к экзаменам, чтобы использовать её для своих учеников. После этого в тексте приводится текст, содержащий основные идеи, которые должны быть отражены в инфографике.

Первое задание – переработка данного текста для использования информации в графическом материале. Эта часть также была реализована как самостоятельная работа студента для отработки навыка переработки информации для реализации ее в визуальном формате. Далее в описании задания определение инфографике, приводится реальный пример материала. Для выполнения задания предлагается использовать как готовый шаблон Flyvi, так и разработать композицию с нуля.

Финальным этапом самостоятельной работы является самопроверка: созданную инфографику предлагается проверить по ранее полученным в теоретическом блоке чек-листам. Данный подход позволяет не только зафиксировать результат, но и повторно отработать важный для профессиональной деятельности педагогов навык критической оценки собственных визуальных материалов. Таким образом, контрольно-оценочные материалы курса становятся инструментом рефлексии и закрепления полученных знаний и умений. Все разработанные материалы практического и контрольно-оценочного модулей представлены в Приложении Г.

3.3. Организация и размещение материалов в системе управления обучением

Для размещения разработанных дидактических материалов была выбрана система управления обучения Stepik – российская образовательная платформа, позволяющая создавать и публиковать онлайн-курсы, а также использовать интерактивные задания с автоматической или ручной проверкой. Выбор данной платформы обусловлен рядом факторов: приемлемые в рамках данной работы требования к публикации курса, наличие необходимых технических инструментов для реализации проектируемого обучения, возможность полностью бесплатной публикации материалов, понятный интерфейс и возможность в дальнейшем расширять наполнение курса за счет встроенных инструментов контроля, сертификации и возможной монетизации.

Разработанные материалы были структурированы в формате курса в соответствии с логикой поэтапного освоения материала. При этом визуальная структура курса в Stepik делает навигацию понятной и облегчает доступ к нужным модулям и разделам, что особенно важно при работе со сравнительно небольшими, но содержательно насыщенными материалами. На рисунке представлено итоговая структура и содержание курса на платформе Stepik:

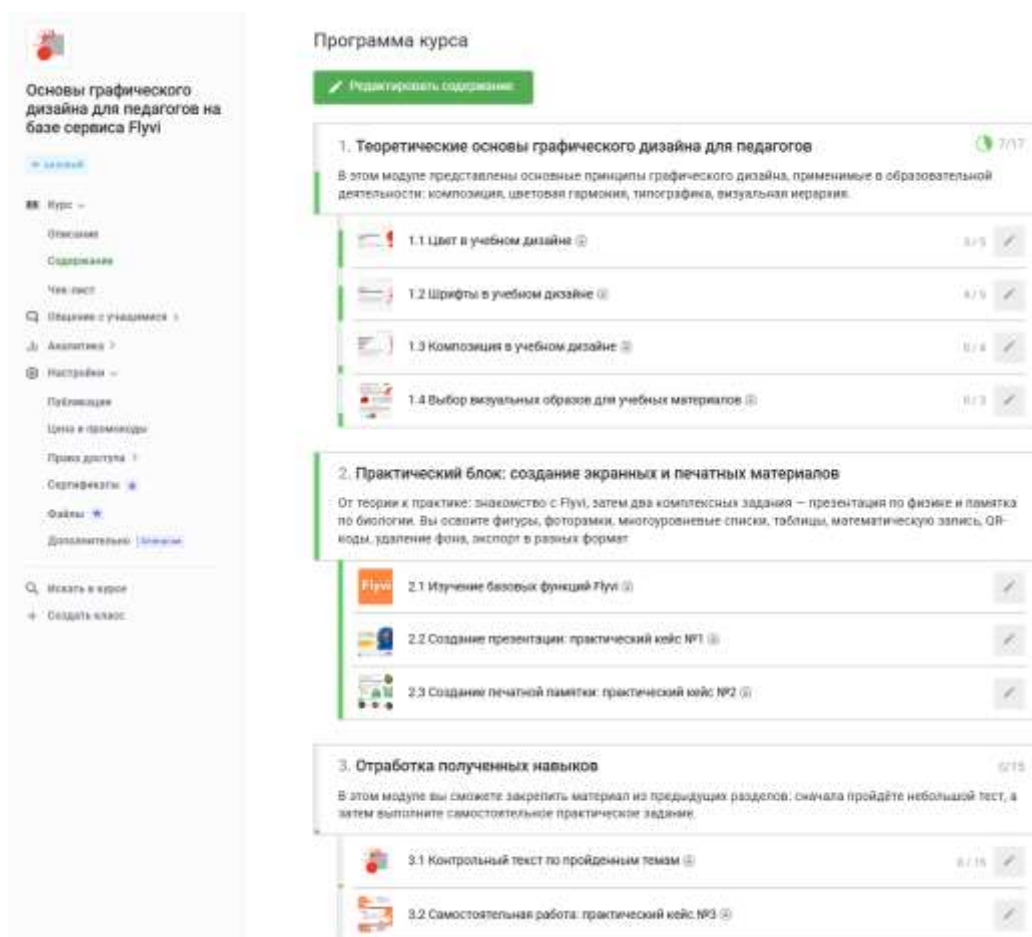


Рисунок 16. Структура и содержание разработанного курса на платформе Stepik.

Одной из особенностей реализации курса стало представление дидактических материалов в двух формата внутри платформы. Основные учебные материалы такие как теоретические памятки и чек-листы, были встроены в курс, а также были подготовлены в формате PDF-файла и дополнительно продублированы в курсе ссылкой. Такой формат позволяет сохранить исходное качество материалов, обеспечивает гибкость и удобство просмотра на различных устройствах и даёт возможность скачивания и печати материалов для дальнейшего использования и изучения вне платформы. Данный формат публикации позволит использовать разработанные материалы не только в процессе прохождения курса, но и в качестве справочных материалов.

Кроме того, в ходе реализации курса некоторые материалы были реализованы исключительно на платформе Stepik. К таким материалам относятся задания на отработку насмотренности и развития навыка анализа графических

материалов. Это решение связано с тем, что только публикация в системе управления обучением обеспечивает возможность организации обратной связи, проверки ответов и сопровождения обучающегося в процессе выполнения заданий. Платформа Stepik поддерживает тестовые и задания с открытым ответом с автоматической проверкой и комментариями к ответам.

Для публикации курса была заполнена основная информация по блокам: категории, краткое и полное описание, чему возможно обучиться на курсе, информация по целевой аудитории и начальных требованиях к обучающимся, процессу обучения. Также для курса был разработан логотип.

Таким образом, использование платформы Stepik позволило объединить в одном образовательном пространстве разработанные дидактические материалы и интерактивные средства контроля обучения. Экспорт материалов в формате PDF-файлов обеспечил сохранность качества и удобство повторного обращения к содержанию, а использование платформы Stepik – организацию курса, навигацию между модулями и реализацию оценочных средств с возможностью обратной связи. Благодаря этому курс представлен не как набор файлов, а как целостный цифровой образовательный продукт, в котором теория, практика и контроль объединены в единую методическую систему. Курс доступен для ознакомления, просмотра и прохождения по ссылке в Приложении Д. Необходима регистрация на платформе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной выпускной квалификационной работы заключалась в разработке комплекса дидактических материалов, основанных на использовании отечественного программного обеспечения, для корпоративной подготовка педагогов в области графического дизайна.

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

- проанализированы особенности корпоративной подготовки педагогов в условиях цифровой трансформации обучению;
- охарактеризовано понятие дидактических материалов в системе корпоративного обучения педагогов и определить требования к ним;
- определены направления и возможности использования графического дизайна в педагогической деятельности;
- рассмотрена тенденция импортозамещения цифровых продуктов в сфере графического дизайна;
- спроектировано и проведено эмпирическое исследование потребности работников педагогической сферы в дидактических материалах по графическому дизайну;
- определены основные принципы разработки дидактических материалов для корпоративной подготовки педагогов в сфере графического дизайна;
- разработаны дидактические материалы по работе с отечественным графическим редактором;
- определён формат размещения разработанных материалов в системе управления обучением, произведена публикация материалов в формате учебного курса.

Таким образом, все поставленные задачи были успешно выполнены, а цель была достигнута. По итогам данной работы был разработан комплекс

дидактических материалов, основанных на использовании отечественного программного обеспечения, для корпоративной подготовка педагогов в области графического дизайна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Развитие высшей школы в условиях цифровой трансформации образования: возможности и перспективы / Е. В. Катханова, О. В. Чумичева, Е. Г. Войтеховская, О. В. Гаврилюк // Университетское управление: практика и анализ. – 2021. – Том 25, № 2. – С. 15-28.
2. Бермус А. Г. Актуальные проблемы педагогического образования в эпоху цифровой трансформации: теоретический обзор / Бермус А. Г. // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2022. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-epohu-tsifrovoy-transformatsii-teoreticheskiy-obzor> (дата обращения: 25.03.2026). – Режим доступа: открытый доступ.
3. Исупова Н. И. Формирование компонентов цифровой грамотности будущих педагогов в ходе изучения общеуниверситетской дисциплины «Цифровые технологии в образовании» / Н. И. Исупова, Т. Н. Суворова // Информатизация образования и науки. – 2024. – № 4. – С. 45-60.
4. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3427-р // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070025> (дата обращения: 23.03.2026). – Режим доступа: свободный.
5. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3427-р // КонсультантПлюс: официальный сайт. – Москва, 1997- . – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404287/ (дата обращения: 23.03.2026). – Режим доступа: свободный.
6. О реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование": письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.09.2020 № ГД-1452/04 // Docs.cntd.ru: [информационно-справочная система]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/566052771> (дата обращения: 23.03.2026). – Режим доступа: свободный.
7. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2023 № 2894-р // Гарант: информационно-правовая система. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407790373/> (дата обращения: 23.03.2026). – Режим доступа: свободный.

8. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе / Т. А. Аймалетдинов, Л. Р. Баймуратова, О. А. Зайцева, Г. Р. Имаева, Л. В. Спиридонова; Аналитический центр НАФИ. – Москва: Издательство НАФИ, 2019. – 84 с.

9. Цифровая трансформация педагогического образования / ... // Вестник педагогического образования. – 2022. – № 4. – С. 15-27. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-pedagogicheskogo-obrazovaniya> (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

10. Трансформация роли учителя в цифровой образовательной среде: новые подходы к педагогическому взаимодействию / ... // Педагогика и психология образования. – 2023. – № 3. – С. 45-60. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-rol-i-uchitelya-v-tsifrovoy-obrazovatelnoy-srede-novye-podhody-k-pedagogicheskomu-vzaimodeystviyu> (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

11. Фасхутдинова А. Р. Цифровизация образовательного процесса как фактор психоэмоциональной нагрузки педагогов / Фасхутдинова А. Р. // Психология и педагогика сервиса: [электронный журнал]. – 2026. – Том 12, № 1. – С. 80-98. – URL: https://psyjournals.ru/journals/epps/archive/2026_n1/Faskhutdinova (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

12. Массовая цифровизация образования: возможности и риски для преподавания и обучения / ... // Образовательные технологии и общество. – 2023. – Том 26, № 1. – С. 120-135. – URL: <https://sciup.org/massovaja-cifrovizacija-obrazovaniyavozmozhnosti-i-riski-dlja-prepodavaniya-i-14132889> (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

13. Юсупов Р. Ф. Цифровая трансформация моделей корпоративного обучения / Р. Ф. Юсупов, А. А. Евстратов, И. С. Хромов // Труды Московского гуманитарного университета. – 2026. – № 1. – С. 70-88. – URL: <https://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/2217> (дата обращения: 06.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

14. Тренды корпоративного обучения в 2025 году // Courseditor: [образовательная платформа]. – Москва, . – URL: <https://courseditor.ru/articles/trendy-korporativnogo-obucheniya-v-2025-godu> (дата обращения: 06.04.2026). – Режим доступа: свободный.

15. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования: учебно-методическое пособие / Ленинградский областной институт развития образования. – Санкт-Петербург, 2021. – 120 с. – URL: https://loiro.ru/files/pages/elibrary_44026132_58410928.pdf (дата обращения: 05.04.2026). – Режим доступа: свободный.

16. Дидактические материалы // Наука и образование ON-LINE: [образовательный портал]. – . – URL: <https://eee-science.ru/pp-page/pedagogam/planirovaniye-i-prepodavaniye/didaktika/didakticheskiye-materialy/> (дата обращения: 07.04.2026). – Режим доступа: свободный.

17. Стегалина Н. В. Виды дидактических материалов: методическая разработка / Стегалина Н. В. – . – URL: https://jveter.ru/wp-content/uploads/2024/11/stegalina_metod-razrabotka-vidy-didaktich-materialov_pep.pdf (дата обращения: 07.04.2026). – Режим доступа: свободный.
18. Дидактические принципы цифрового образовательного процесса // SIKE: [образовательный портал]. – . – URL: <https://sike.ru/didakticheskie-principy-cifrovogo-obrazovatel'nogo-processa> (дата обращения: 07.04.2026). – Режим доступа: свободный.
19. Дидактические материалы // Наука и образование ON-LINE: [образовательный портал]. – . – URL: <https://eee-science.ru/pp-page/pedagogam/planirovaniye-i-prepodavaniye/didaktika/didakticheskiye-materialy/> (дата обращения: 07.04.2026). – Режим доступа: свободный.
20. Цифровые дидактические материалы // Просвещение: [сайт]. – Москва, . – URL: <https://prosv.ru/articles/tsifrovie-didakticheskiye-materiali/> (дата обращения: 1-10.04.2026). – Режим доступа: свободный.
21. Электронные образовательные ресурсы как средство повышения эффективности профессиональной подготовки студентов / ... // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2025. – № 4. – С. 120-126. – URL: <https://applied-research.ru/article/view?id=10573> (дата обращения: 10.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.
22. Классификация дидактических материалов по методическому назначению и дидактическим целям // Методика преподавания физики: учебные материалы. – URL: <https://studfile.net/preview/3563236/page:17/> (дата обращения: 10.04.2026). – Режим доступа: свободный.
23. Салмин О. Н. Дидактические средства обучения: функции, типология, особенности использования / О. Н. Салмин, Е. И. Карпухина, Д. И. Карпухина. – URL: https://www.ulspu.ru/science/proekt-crossref/arxiv/SalminONKarpukhinaEIKarpukhinaDI_Didakti.pdf (дата обращения: 10.04.2026). – Режим доступа: свободный.
24. Осмоловская И. М. Дидактика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. М. Осмоловская. – Москва: Издательский центр Академия, 2006. – 240 с.
25. Классификация электронных средств учебного назначения // Лекции по курсу «Проектирование образовательных мультимедиа ресурсов»: [учебные материалы] / Алтайский государственный педагогический университет. – URL: <https://studfile.net/preview/5764788/page:11/> (дата обращения: 10.04.2026). – Режим доступа: свободный.
26. Андрагогика или обучение взрослых: понятие и принципы // Antitreningi.ru: [образовательный портал]. – . – URL: <https://antitreningi.ru/info/e-learning/andragogika/> (дата обращения: 11.04.2026). – Режим доступа: свободный.
27. Андрагогика: особенности обучения взрослых // Яндекс Практикум: [образовательная платформа]. – . URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/andragogika->

[osobennosti-obucheniya-vzroslyh/](#) (дата обращения: 11.04.2026). – Режим доступа: свободный.

28. Основы андрагогики: учебное пособие / под редакцией И. А. Колесниковой. – Санкт-Петербург: Издательство Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2003. – 272 с.

29. Смешанное обучение сотрудников: как сочетать очные тренинги и онлайн-форматы // Skillbox: [образовательная платформа]. – Москва, . – URL: <https://skillbox.ru/media/corptrain/smeshannoe-obuchenie-sotrudnikov-kak-sochetat-ochnye-treningi-i-onlaynformaty/> (дата обращения: 15.04.2026). – Режим доступа: свободный.

30. Кузнецова Е. С. Образование взрослых в изменяющихся форматах обучения / Кузнецова Е. С. // Современные проблемы науки и образования. – 2025. – № 3. – URL: <https://science-education.ru/article/view?id=33013> (дата обращения: 15.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

31. Локалов А. Н. Визуальные компоненты сетевых коммуникаций в образовательной среде // Информационные и коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 2023. – № 2. – С.120–132. – URL: <http://publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2023-2/b9-lokalov.pdf> (дата обращения: 15.04.2026).

32. Применение визуальных дидактических регулятивов в дистанционном обучении / ... // Образование и наука. – 2022. – № 9. – С. 120–143. – URL: <https://www.edscience.ru/jour/article/view/2852> (дата обращения: 15.04.2026).

33. Ермолаева Ж. Е. Инфографика как способ визуализации учебной информации // Концепт. – 2014. – № 10. – URL: <https://e-koncept.ru/2014/14302.html> (дата обращения: 15.04.2026).

34. Визуализация как эффективный метод обучения / ... // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 3 (15). – С. 120–123. – URL: <https://www.gramota.net/article/alm20120356/pdf> (дата обращения: 15.04.2026).

35. Лобашев В. Д., Лобашев И. В. Инфографика и наглядность в процессах подготовки студентов ПетрГУ // Вестник ПИП. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 45–56. – DOI: 10.26795/2307-1281-2021-9-4-3. – URL: <https://www.minin-vestnik.ru/jour/article/view/1286> (дата обращения: 18.04.2026).

36. Визуализация учебного материала как средство повышения качества его усвоения студентами высшей школы / ... // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2022. – № 3. – С. 196-204. – URL: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/educ/2022/03/2022-03-20.pdf> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

37. Ильмиев Р. И. Визуализация учебного материала посредством инфографики: потенциал и перспектива / Ильмиев Р. И. // МГПУ-Медиа. Психолого-педагогическая наука: электронный научный журнал для обучающихся города Москвы. – 2021. – № 3(33). – URL: <https://mgpu-media.ru/issues/issue-33/psycho-pedagogical-science/visualization-educational-material.html> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

38. Чабан М. А. Теоретическое обоснование термина «визуальная грамотность» в условиях цифровизации общества / Чабан М. А. // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2022. – Том 22, выпуск 2. – С. 218-222. – DOI: 10.18500/1819-7671-2022-22-2-218-222.

39. Бухарина И. В. Педагогический дизайн в условиях цифровизации образования: учебное пособие / Бухарина И. В. – Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2021. – 120 с. – URL:

https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/44607/1/Bukharina_Pedagogicheskiy.pdf (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

40. Визуализация информации как инновационная форма профессиональной деятельности преподавателя / ... // Современные проблемы науки и образования. – 2022. – № 5. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-informatsii-kak-innovatsionnaya-forma-professionalnoy-deyatelnosti-prepodavatel> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

41. Об утверждении критериев и порядка проведения экспертизы цифрового образовательного контента и образовательных сервисов, предлагаемых поставщиками контента и образовательных сервисов в рамках цифровой образовательной среды: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 № 543 // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201270002> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

42. Импортозамещение профессионального программного обеспечения в техническом образовании в вузах России: аналитический доклад / Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». – Москва, 2025. – 30 с. – URL: <https://files.data-economy.ru/Docs/IPPO.pdf> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

43. Импортозамещение информационных технологий в сфере науки и высшего образования // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: официальный сайт. – Москва, . – URL: <https://minobrnauki.gov.ru/importozameshcheniye/> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

44. Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд: постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511200006> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

45. О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

46. О персональных данных: федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ: [в редакции от 24.06.2025] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

47. Прекращение технической поддержки иностранным программным обеспечением в России: ключевые риски для бизнеса // ALRUD: [юридическая компания]. – Москва, . – URL: <https://www.alrud.ru/publications/1918> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

48. Бакулин В. М. Проблемы импортозамещения программного обеспечения в образовательном процессе / Бакулин В. М. // Современные проблемы науки и образования. – 2022. – № 6. – URL: <https://science-education.ru/article/view?id=32356> (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

49. Смыслова О. Ю. Импортозамещение программного обеспечения в Российской Федерации: анализ законодательства, рыночной динамики и конкурентоспособности отечественных решений в условиях санкционного давления / Смыслова О. Ю. // Экономика и управление: научный электронный журнал. – 2026. – № 4(160). – URL: <https://1economic.ru/lib/123328> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

50. О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 24.06.2025 № 156-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506240021> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

51. Состояние импортозамещения графического программного обеспечения // Виртуальное образование: [образовательный портал]. – . – URL: <https://www.vedu.ru/news-sostojanie-importozameshchenija-graficheskogo-programmnogo-obespechenija/> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

52. Российские аналоги графических редакторов и программ для дизайна // Contented: [образовательная платформа]. – Москва, . – URL: <https://media.contented.ru/znaniya/instrumenty/rossijskie-analogi-graficheskikh-programm/> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

53. Цены на российский софт выросли вслед за расходами на разработку // Коммерсантъ: [сетевое издание]. – Москва, 1992- . – URL:

<https://www.kommersant.ru/doc/6456131> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

54. Александров Ю. Н. Проблемы импортозамещения в сфере информационных технологий на примере портретной экспертизы / Ю. Н. Александров, Е. С. Дядык, А. Д. Финогенова // Теория и практика судебной экспертизы. – 2023. – № 2. – URL: http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/portret/859/ (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

55. Состояние импортозамещения графического программного обеспечения // Виртуальное образование: [образовательный портал]. – . – URL: <https://www.vedu.ru/news-sostojanie-importozameshchenija-graficheskogo-programmnogo-obespechenija/> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

56. Российские аналоги графических редакторов и программ для дизайна // Contented: [образовательная платформа]. – Москва, . – URL: <https://media.contented.ru/znaniya/instrumenty/rossijskie-analogi-graficheskikh-programm/> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

57. Импортозамещение программного обеспечения учебного процесса российских вузов / ... // Школа будущего. – 2022. – № 4. – URL: <https://info.infojournal.ru/jour/article/view/799> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

58. Дубровина Е. В. Адаптация системы образования Российской Федерации к современным вызовам / Дубровина Е. В. // Молодой ученый. – 2025. – № 5(556). – URL: <https://moluch.ru/archive/556/122269> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

59. Чупахина Ирина Алексеевна, Деревя Анна Сергеевна ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АСПЕКТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА // АНИ: педагогика и психология. 2024. №3 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnoe-oformlenie-uchebnyh-materialov-v-aspekte-tehnologii-pedagogicheskogo-dizayna> (дата обращения: 29.04.2026).

60. Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров: принципы оформления и типографики для начинающих. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 272 с.

61. Как пользоваться Flyvi. Разбор главных функций и лайфхаки // Flyvi: [графический онлайн-редактор]. – URL: <https://flyvi.io/ru/blog/training/kak-polzovatsya-flyvi-razbor-glavnykh-funkcii-i-laifxaki> (дата обращения: 30.04.2026). – Режим доступа: свободный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1. Анкета и результаты проведения эмпирического исследования среди педагогов

Блок \ Вопрос	Количество упоминаний	Доля от общего кол-ва
Блок "Социально-профессиональные характеристики респондентов"		
Возраст респондента	Всего ответов:	50
20-25	24	48%
до 20 лет	12	24%
25-35	8	16%
45-55	5	10%
35-45	1	2%
Педагогический стаж	Всего ответов:	50
1-3 года	21	42%
До 1 года	14	28%
3-10 лет	10	20%
Более 20 лет	4	8%
10-20 лет	1	2%
Образовательное учреждение	Всего ответов:	50
Школа	25	50%
Учреждение детского отдыха	13	26%
Дополнительное образование	7	14%
Дошкольное образовательное учреждение	2	4%
Колледжи или техникум (СПО)	2	4%
Реабилитационный центр	1	2%
Преподаваемые дисциплины	Всего ответов:	50
Естественные науки	14	28%
Творческая деятельность	9	18%
Организация детского отдыха	8	16%
Гуманитарные науки	6	12%
Иностранные языки	6	12%
Специальная педагогика (психология, дефектология)	5	10%
Дошкольное и начальное образование	2	4%
Блок "Техническая среда и инфраструктура"		
Используемое устройство	Всего ответов:	97
личный ноутбук	45	46%
личный смартфон	20	21%
личный планшет	16	16%

рабочий компьютер	10	10%
личный компьютер	5	5%
рабочий ноутбук	1	1%
Операционная система	Всего ответов:	79
Windows	43	54%
Android	14	18%
iOS	13	16%
MacOS	6	8%
Linux	3	4%
Техническое состояние	Всего ответов:	50
достаточно, но иногда «тормозит»	27	54%
мощные, всё работает быстро	23	46%
Хранение материалов	Всего ответов:	117
на компьютере/ устройстве	47	40%
в мессенджерах	26	22%
внешние носители (флешкарты, внешние диски)	24	21%
в облаке (Google Drive, МойОфис, Яндекс, Облако Mail)	19	16%
в LMS (системы управления обучением)	1	1%
Блок "Типы создаваемых материалов"		
Важность визуального оформления	Всего ответов:	50
очень важно	20	40%
важно	21	42%
скорее важно	8	16%
не принципиально	1	2%
Самые часто создаваемые материалы	Всего ответов:	253
презентации	58	23%
раздаточные материалы	34	13%
задания и карточки	31	12%
рабочие листы	30	12%
тесты	29	11%
схемы	19	8%
плакаты / постеры	14	6%
визуальные инструкции	13	5%
графика для социальных сетей	9	4%
инфографика	8	3%
шаблоны для учеников	8	3%
Как часто разрабатываете материалы	Всего ответов:	50
2–3 раза в неделю	14	28%
раз в неделю	12	24%

несколько раз в месяц	11	22%
редко	7	14%
ежедневно	6	12%
Время создание материалов	Всего ответов:	50
30–60 минут	22	44%
1–2 часа	15	30%
до 30 минут	8	16%
более 2 часов	5	10%
Адаптируете ли вы чужие материалы?	Всего ответов:	50
да, иногда	18	36%
да, часто	17	34%
да, но редко	12	24%
нет, никогда	3	6%
Что адаптируете чаще всего?	Всего ответов:	137
Презентации	58	42%
Рабочие листы	30	22%
Тесты	29	21%
Инфографика	8	6%
Памятки	7	5%
Другое	4	3%
Визуал	1	1%
Блок "Используемые и известные инструменты"		
Какими инструментами пользуетесь?	Всего ответов:	91
Power Point	28	31%
Figma	16	18%
Canva	12	13%
Другое	8	9%
Нейросети	8	9%
Microsoft Word	6	7%
Google Презентации	4	4%
Picsart	4	4%
Adobe Illustrator	3	3%
Supa	2	2%
Какие российские платформы знаете?	Всего ответов:	58
Не знаю ни одну из перечисленных	30	52%
МойОфис Презентация (myoffice.ru)	16	28%
SUPA (supa.ru)	7	12%
P7-Офис (r7-office.ru)	5	9%
Блок "Оценка своего уровня владения дизайном и графическими инструментами"		
Что затрудняет создание материалов?	Всего ответов:	152
нехватка времени	36	24%

долго ищу и обрабатываю картинки, иконки	24	16%
отсутствие готовых шаблонов	24	16%
недостаток знаний по дизайну	23	15%
трудности с подбором красивых материалов	18	12%
отсутствие качественных российских инструментов	14	9%
сложные интерфейсы	8	5%
слабые устройства	5	3%
Этап, вызывающий трудности	Всего ответов:	151
подбор визуального стиля	25	17%
поиск подходящих изображений и иконок	22	15%
выбор структуры и логики подачи материала	20	13%
выбор и сочетание шрифтов	16	11%
адаптация материала под нужный формат (презентация, А4, карточки)	14	9%
создание инфографики и схем	12	8%
техническая реализация в программе / сервисе	12	8%
оформление информации так, чтобы она была наглядной и понятной	11	7%
подбор цветовой палитры	7	5%
соблюдение единого стиля в материале	6	4%
экспорт и подготовка файла к показу или печати	3	2%
доработка и финальное оформление	2	1%
адаптация для детей с ОВЗ	1	1%
Уровень владения дизайном	Всего ответов:	50
базовый	21	42%
средний	18	36%
уверенный	7	14%
низкий	3	6%
я не люблю заниматься оформлением, не придаю этой задаче особого значения	1	2%
Элементы, создание которых вызывает трудности	Всего ответов:	87
подбор визуальных образов	27	31%
инфографика	24	28%
форматирование текста	14	16%
стилизация под единый формат	13	15%
подбор цвета	9	10%

Блок "Требования к функционалу российского инструмента и условия перехода"		
Желаемые функции для российского ПО	Всего ответов:	251
Современные шаблоны	39	16%
Библиотека иконок	30	12%
Простые инструменты редактирования	30	12%
Шаблоны рабочих листов	30	12%
Адаптация в А4/презентацию/карточки	29	12%
AI-помощник	25	10%
Автоматическая стилизация	24	10%
Возможность совместной работы	23	9%
создание инфографики	20	8%
стабильная работа	1	0%
Какие шаблоны вы бы использовали чаще всего?	Всего ответов:	196
презентации уроков	42	21%
рабочие листы	28	14%
схемы	27	14%
памятки	24	12%
карточки	22	11%
визуальные инструкции	21	11%
инфографика	18	9%
постеры	14	7%
Для каких ситуаций нужен быстрый инструмент для графики?	Всего ответов:	127
подготовка уроков	38	30%
методические материалы	23	18%
отчёты / презентации для администрации	22	17%
проекты с учениками	22	17%
выступления на конференции	18	14%
работа с родителями	4	3%
Условие перехода на российское ПО?	Всего ответов:	216
если функционал будет не хуже привычного	40	19%
если инструмент будет бесплатным	36	17%
если будет работать без VPN	32	15%
если будет быстрее/удобнее в работе	26	12%
если будет больше современных шаблонов	24	11%
если будет техническая поддержка на русском языке	24	11%
если будет интеграция с моими текущими сервисами	15	7%

если будет возможность совместной работы	12	6%
если будет доступен школьный/корпоративный аккаунт	5	2%
если коллеги тоже перейдут	1	0,46%
не готов	1	0,46%
Блок "Оплата программного продукта"		
Приемлемая модель оплаты	Всего ответов:	50
полностью бесплатный сервис	20	40%
бесплатная версия + платные расширенные функции	16	32%
доступ через школу / работодателя	6	12%
затрудняюсь ответить	3	6%
покупка пожизненной лицензии (один раз)	3	6%
подписка (ежемесячная или годовая)	2	4%
Максимальная цена ПО	Всего ответов:	50
не готов(а) платить вообще	19	38%
готов(а), если оплачивает учреждение	12	24%
200–400 Р	8	16%
до 200 Р	5	10%
400–700 Р	3	6%
700–1000 Р	2	4%
более 1000 Р	1	2%
За какие функции вы готовы платить?	Всего ответов:	103
готовые профессиональные шаблоны	22	21%
обучение / туториалы	18	17%
расширенная библиотека иконок/иллюстраций	15	15%
ничего из перечисленного	11	11%
создание инфографики	11	11%
экспорт в PDF, PPTX, SVG	10	10%
инструменты фирменного стиля	6	6%
командная работа	5	5%
функции искусственного интеллекта	5	5%
Будете пользоваться, если ПО оплатит работодатель?	Всего ответов:	50
да, если она действительно удобная	23	46%
да, с удовольствием	20	40%
возможно, зависит от качества	3	6%
затрудняюсь	2	4%
нет, предпочитаю свои инструменты	2	4%
Блок "Ожидаемые дополнительные возможности сервиса"		

Чего не хватает в инструментах сегодня	Всего ответов:	50
Шаблоны	12	24%
Инструкции и обучение	8	16%
Стабильной работы без VPN	6	12%
Всего хватает	5	10%
Простоты инструмента	5	10%
Адаптация форматов	3	6%
Библиотека визуальных элементов	3	6%
ИИ	2	4%
Совместимость платформ	2	4%
Мощная техника	1	2%
Отечественного ПО	1	2%
Расширенная пользовательская настройка	1	2%
Хранилище	1	2%
Что могло бы облегчить создание материалов?	Всего ответов:	305
готовые современные шаблоны под типовые задачи (урок, задание, инструкция)	43	14%
простой и понятный интерфейс без перегруженности	30	10%
быстрая адаптация одного материала под разные форматы (презентация, А4, карточки)	28	9%
автоматическое оформление материала (шрифты, цвета, отступы)	25	8%
возможность редактировать материалы «с нуля» и по шаблону	25	8%
стабильная работа без технических сбоев	23	8%
библиотека иконок, схем и визуальных элементов	19	6%
сохранение и повторное использование собственных шаблонов	17	6%
встроенные примеры удачных графических решений	16	5%
единый инструмент вместо нескольких разных сервисов	16	5%
режим совместной работы	15	5%
удобное хранение и систематизация материалов	15	5%
обучение работе с инструментом в удобном формате	13	4%
техническая поддержка и помощь при возникновении проблем	11	4%

подсказки и рекомендации по визуальному оформлению	9	3%
Блок "Требования к организации обучения"		
Важность наличия учебных материалов	Всего ответов:	50
важно	21	42%
желательно	16	32%
критически важно	8	16%
не принципиально	5	10%
Удобный формат освоения новой платформы	Всего ответов:	125
пошаговые текстовые инструкции со скриншотами по отдельным темам	33	26%
интерактивные подсказки внутри сервиса	25	20%
короткие видео-инструкции (до 5 минут)	20	16%
готовые шаблоны с пояснениями	17	14%
пошаговые текстовые инструкции со скриншотами в формате единого курса	12	10%
не готов(а) проходить обучение — нужен интуитивный интерфейс	8	6%
онлайн-вебинары / мастер-классы	5	4%
записи уроков (видео по темам)	4	3%
очные занятия (если доступны)	1	1%

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сравнительный анализ графических редакторов российской разработчиков

Таблица Б.1. Сравнительный анализ графических редакторов российской разработчиков

Требования	Наша форма	Adobe Color	BUPA		Puv		P7-Office (Презентация)		МойОфис Презентация	
	Описание	Графический редактор для создания и редактирования рисунков и изображений	Описание графического редактора для создания визуального контента	Описание графического редактора для создания визуального контента	Описание графического редактора для создания визуального контента	Описание графического редактора для создания визуального контента	Матрица офисного пакета для создания презентаций	Матрица офисного пакета для создания презентаций	Матрица офисного пакета для создания презентаций	Матрица офисного пакета для создания презентаций
Вид	Совместимость	Вид	Совместимость	Вид	Совместимость	Вид	Совместимость	Вид	Совместимость	Вид
Технические требования										
Универсальность	2	Windows, macOS	1	Web-версия, мобильный клиент и редактирование	1	Web-версия, мобильный клиент и редактирование	1	Десктоп, мобильный клиент, веб-сервис	2	Десктоп, мобильный клиент, веб-сервис
Интерактивность / веб-сервис	2	Требует высокой производительности и устройства	0	Онлайн-редактор	2	Онлайн-редактор	2	Офисное ПО, не требует высокой производительности	2	Офисное ПО, не требует высокой производительности
Ориентация сервиса на профессионалов в сфере дизайна	2	Ориентирован на профессионалов	2	Редактор для профессионалов в сфере дизайна	0	Редактор для профессионалов в сфере дизайна	0	Офисный редактор для массового пользователя	0	Офисный редактор для массового пользователя
Возможности создания материалов										
Поддержка создания презентаций	2	Да	2	Да	2	Да	2	Да	2	Да
Поддержка создания печатных материалов	2	Да	2	Да	2	Да	2	Да	2	Да
Поддержка создания видеоматериалов	2	Да	2	Да	2	Да	2	Да	2	Да
Поддержка шаблонов для адаптации	2	Нет	0	Да	2	Да	2	Шаблоны для адаптации	1	Шаблоны для адаптации
Возможность интеграции с другими сервисами	2	Нет	0	Да	2	Да	2	Да	0	Нет
Функционал										
Поддержка HTML-кода и CSS-кода	1	Да	1	Да	1	Да	1	Нет	0	Нет
Поддержка работы с изображениями	1	Нет	0	Да	1	Да	1	Да	1	Да
Автоматическая адаптация	1	Нет	0	Нет	1	Нет	1	Нет	0	Нет
Оплата сервиса										
Возможность бесплатного доступа	2	Нет	0	Нет	0	Нет	0	Нет	0	Нет
Возможность доступа к базовому функционалу	2	Нет	0	Да	2	Да	2	Доступен базовый функционал	2	Доступен базовый функционал
Возможность бесплатного использования	2	Нет	0	Нет	0	Нет	2	Система для бесплатного использования	1	Система для бесплатного использования
Возможность покупки лицензий для организаций	2	Да	2	Да	2	Да	2	Да	2	Да
Обучение										
Возможность интерактивного обучения внутри сервиса	2	Да	2	Да	2	Нет	0	Нет	0	Нет
Возможность обучения материалов на сервисе	1	Да	1	Да	1	Да	1	Да	2	Да
Максимальное количество баллов										
	20	Нет	9	Нет	21	Нет	21	Нет	13	Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Разработанные дидактические материалы для корпоративного обучения педагогов графическому дизайну – теоретический блок

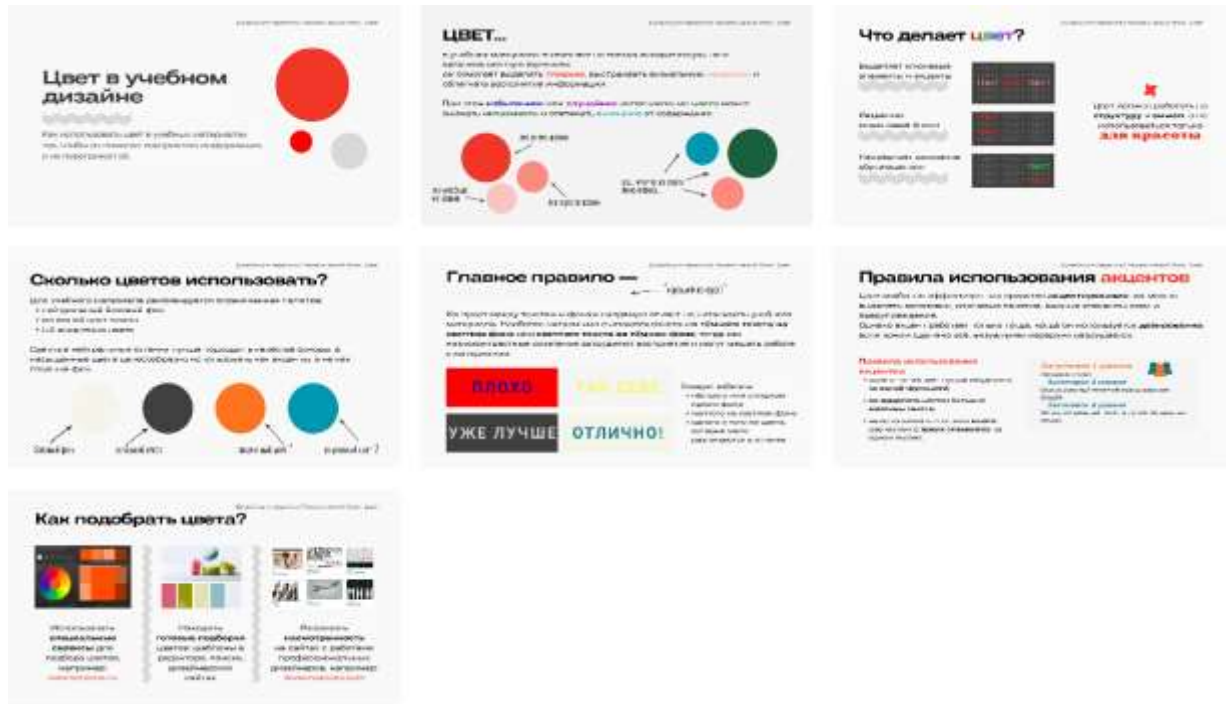


Рисунок Б.1. Дидактический материал теоретического модуля «Цвет в учебном дизайне»



Рисунок Б.2. Дидактический материал теоретического модуля «Шрифт в учебном дизайне»

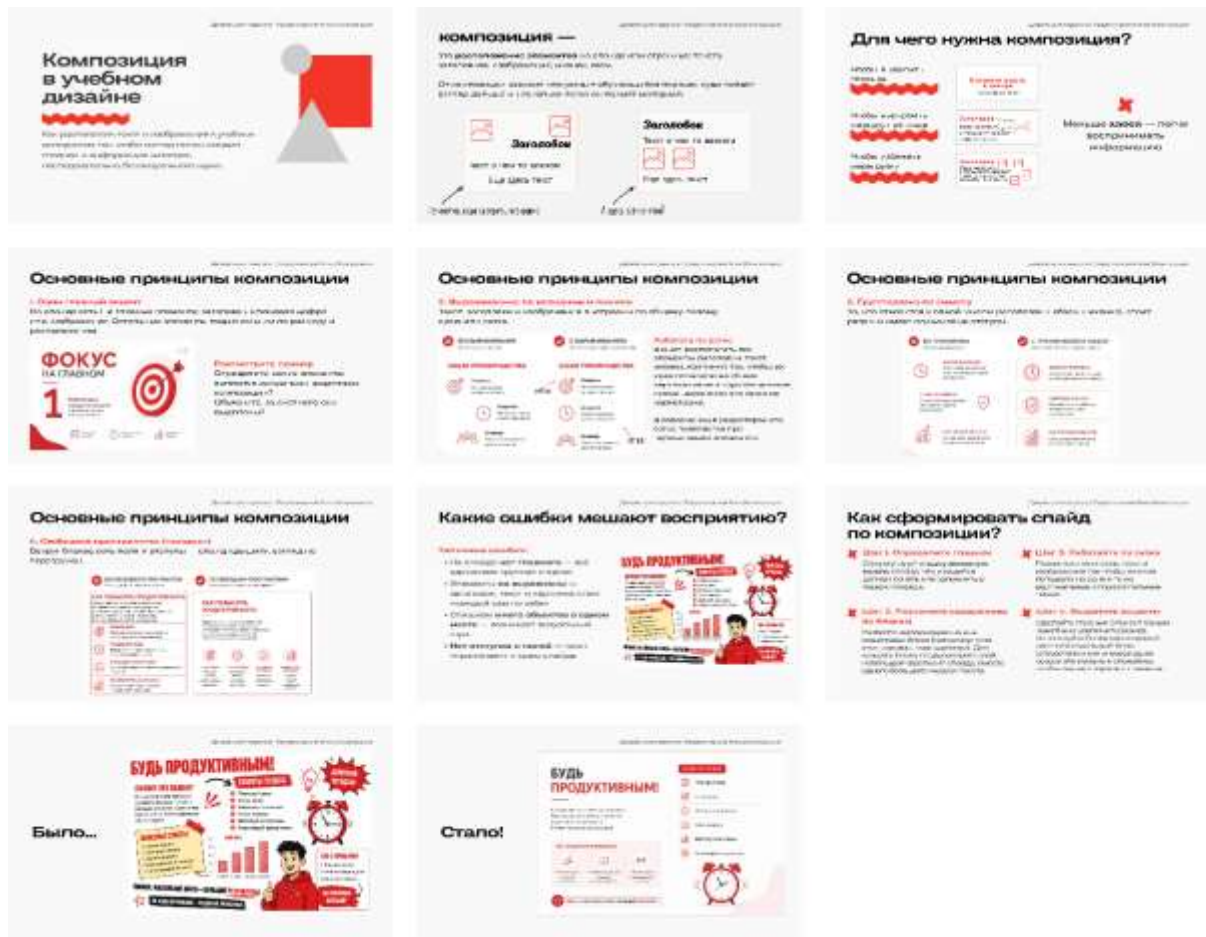


Рисунок Б.3. Дидактический материал теоретического модуля «Композиция в учебном дизайне»



Рисунок Б.4. Дидактический материал теоретического модуля «Визуальные образы: как подобрать правильно»

Находим ошибки: кейс №1

Посмотрите на слайд презентации по литературе на тему "Творчество А. С. Пушкина":

Александр Сергеевич Пушкин



ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – РУССКИЙ ПОЭТ, ПРОЗАИК И ДРАМАТУРГ, КОТОРОГО ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- ПУШКИН РОДИЛСЯ 6 ИЮНЯ 1799 ГОДА В МОСКВЕ, А УМЕР 10 ФЕВРАЛЯ 1837 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
- ЕГО ТВОРЧЕСТВО ОКАЗАЛО БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ВСЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.
- В произведениях Пушкина важное место занимают темы любви, дружбы, свободы, природы, Родины и назначения поэта.
- Среди самых известных произведений поэта – роман в стихах «Евгений Онегин», драма «Борис Годунов» и многочисленные лирические стихотворения.
- Творчество Пушкина изучают в школе как основу русской классической литературы и важную часть культурного наследия России.

Какие ошибки, допущенные автором при работе со шрифтами, вы можете выделить?

Напишите ответ

✓ Ваше решение сохранено.

1. Использовано слишком много разных шрифтов и начертаний, из-за чего слайд выглядит разнородным.
2. Декоративный курсив в заголовке плохо читается и не подходит для основной информации.
3. Нарушена шрифтовая иерархия: по размеру и насыщенности сложно понять, что главное, а что второстепенное.
4. Нижний текст набран слишком мелким и плотным по межбуквенному интервалу шрифтом, его трудно читать с экрана.

Рисунок Б.5. Пример задания и обратной связи на анализ графического материала с платформы Stepic, раздел «Шрифты в учебном дизайне»

Находим главный акцент: кейс №1

Рассмотрите слайд презентации по истории:

Отмена крепостного права в России

Причины отмены крепостного права:

- ✓ экономическое отставание России
- ✓ рост крестьянских восстаний
- ✓ необходимость модернизации страны
- ✓ поражение в Крымской войне
- ✓ общественное мнение

«Лучше отменить крепостное право сверху, нежели ждать, когда оно само собой начнёт отменяться снизу»
Александр II

Основные положения реформы 1861 года:

1. Крестьяне становились лично свободными.
2. Им разрешилось иметь имущество.
3. Крестьяне получали право заключать сделки.
4. Сохранялись выкупные платежи.
5. Земля оставалась в собственности помещиков.

Значение реформы:

- шаг к развитию капитализма в России
- рост социальной напряжённости
- изменение положения крестьян

Цифры и факты:

- 22 млн крестьян получили свободу
- 8 лет – выкупные платежи
- 40% – средний размер выкупных платежей

19 февраля 1861 г.
Манифест об отмене крепостного права

Реформа 1861 года – важный этап в истории России.

1. Одним предложением напишите, **какая мысль должна быть главной** на слайде
2. Перечислите **1–2 элемента**, которые, по вашему мнению, должны быть главными (например: заголовок, цифра, изображение).
3. В 2–3 предложениях опишите, **что с ними нужно сделать** (увеличить размер, изменить расположение, сделать ярче, упростить остальные элементы).

Напишите ответ

✓ Ваше решение сохранено.

Главная мысль слайда:
Отмена крепостного права в 1861 году стала важной реформой в истории России.

Главные элементы:
– заголовок слайда;
– блок «Основные положения реформы 1861 года».

Что нужно изменить:
Заголовок стоит сделать менее громоздким и расположить ближе к центру или по левую сторону, чтобы он сразу привлекал внимание. Блок с основными положениями нужно увеличить и выделить цветом, а остальные элементы – сократить, переместить на другой слайд или сделать менее яркими, потому что сейчас на слайде слишком много текста, картинок и акцентов одновременно.

Свернуть

Рисунок Б.6. Пример задания и обратной связи на анализ графического материала с платформы Stepic, раздел «Композиция в учебном дизайне»

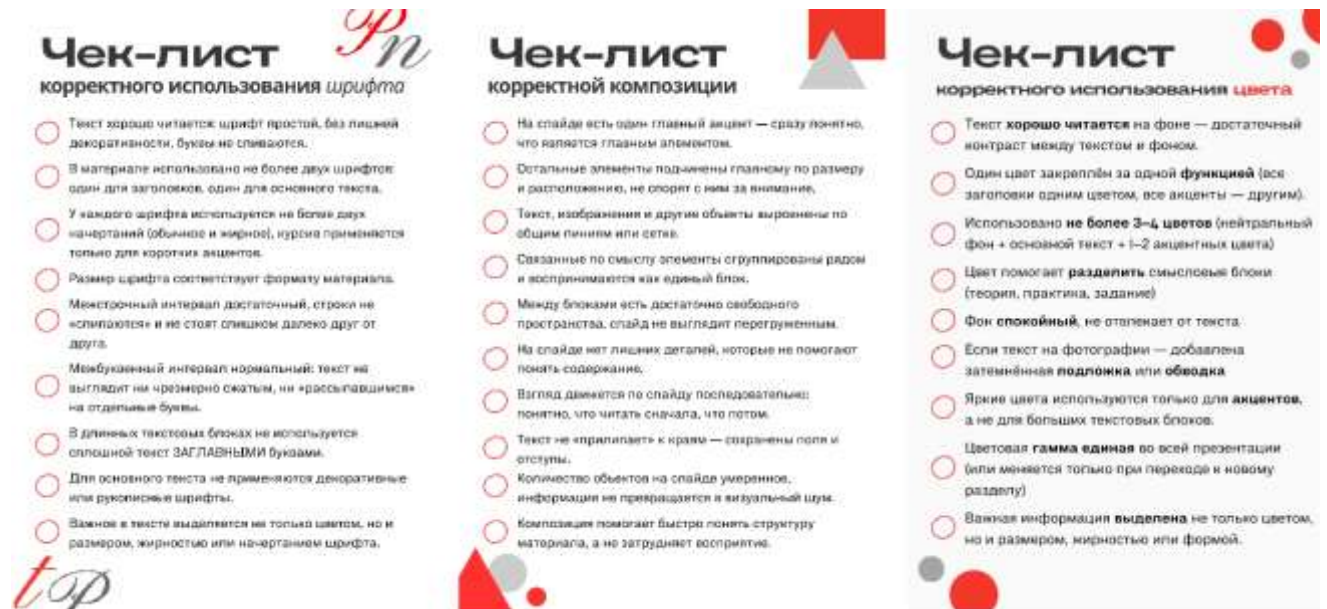


Рисунок Б.7. Разработанные дидактические материалы – чек-листы для само проверки по разделам теоретического модуля

Разработанные дидактические материалы теоретического модуля (Яндекс Диск):



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Разработанные дидактические материалы для корпоративного обучения педагогов графическому дизайну – практический и контрольно-оценочный блоки



Рисунок В.1. Разработанные дидактические материалы – примеры страниц из кейса по созданию учебной презентации практического модуля



Рисунок В.2. Разработанные дидактические материалы – примеры страниц из кейса по созданию учебной печатной памятки практического модуля



Рисунок В.3. Разработанные дидактические материалы – кейс самостоятельной работы по созданию учебной инфографики контрольно-оценочного модуля

Разработанные дидактические материалы практического и контрольно-оценочного модулей (Яндекс Диск):



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Учебный курс по графическому дизайну на основе веб-редактора Flyvi

Ссылка на курс «Основы графического дизайна для педагогов на базе сервиса Flyvi» на платформе Stepik: stepik.org/course/286628

